# Bases de Datos

Clase 11: Fundamentos de EDD y Almacenamiento e Índices

# Lo que hemos visto

Sabemos

- ☑ Lo que es un modelo Relacional
- ☑ Hacer consultas en Álgebra Relacional
- ☑ Modelar un problema usando el modelo E/R
- ☑ Transformar un MER a un esquema relacional
- ☑ Identificar dependencias Funcionales Anomalías
- ☑ 1,2,3 y BC Formas Normales → Proyecto E1
- ☑ SQL → Proyecto E2, E3
- ☑ Vistas, Triggers y Stored Procedures
- ☑ Transacciones, ACID, Schedules y Locks
- ☑ Recuperación ante fallas
    - Hoy Índices

# Demora en Búsqueda

*“La diferencia de tiempo entre tener un dato en RAM versus traerlo de disco es comparable a la de tomar el sacapuntas del escritorio donde estoy sentado versus tomarme un avión a Punta Arenas para ir a buscarlo y regresar.”*

En general, lo más lento del DBMS es ir a buscar los datos a disco, por lo que queremos minimizar el número de I/O

# Modelo de costos

## Memoria Principal vs. Memoria Secundaria

Se cuentan los accesos (lectura/escritura) a memoria secundaria

**Memoria Secundaria**

- Datos guardados en memoria secundaria
- La lectura se hace por **páginas**
- Una página tiene un tamaño de *B* tuplas

Los accesos a memoria principal son despreciables

**Memoria Principal**

- Los datos son llevados a memoria principal
- La memoria tiene una capacidad de *M* páginas

# Modelo de costos

Memoria Secundaria

Una página tiene un tamaño de *B* tuplas

Memoria Principal

La memoria tiene una capacidad de *M* páginas

¿Cuánto cuesta leer n tuplas de memoria secundaria?

$$\left\lceil \frac{n}{B} \right\rceil$$

¿Cuántas páginas usa una relación R?

$$\left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil$$

# Cómo se guarda una tabla

Supongamos una tabla T(a int, b text) con 9 tuplas

**Disco Duro**

| Tupla 1 | Tupla 2 | Tupla 3 | Tupla 4 | Tupla 5 | Tupla 6 | Tupla 7 | Tupla 8 | Tupla 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página 1** | | | **Página 2** | | | **Página 3** | | |

# Costo I/O (Input/Output)

¡El costo más grande de las bases de datos es traer las páginas del disco duro a memoria RAM!

Queremos responder las consultas haciendo la menor cantidad de lecturas al disco duro

Llamamos **costo de I/O** al número de páginas llevadas a memoria para responder una consulta

# Costo de una consulta

## Disco Duro

| Tupla 1 | Tupla 2 | Tupla 3 | Tupla 4 | Tupla 5 | Tupla 6 | Tupla 7 | Tupla 8 | Tupla 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página 1** | | | **Página 2** | | | **Página 3** | | |

¿Cuál es el costo en I/O de hacer la siguiente consulta?

SELECT * FROM T

$$\left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil = \left\lceil \frac{9}{3} \right\rceil$$

El costo es 3, porque debo leer las 3 páginas

# Costo de una consulta

## Disco Duro

| Tupla 1 | Tupla 2 | Tupla 3 | Tupla 4 | Tupla 5 | Tupla 6 | Tupla 7 | Tupla 8 | Tupla 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página 1** | | | **Página 2** | | | **Página 3** | | |

¿Cuál es el costo en I/O de hacer la siguiente consulta?

SELECT T.a FROM T

$$\left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil = \left\lceil \frac{9}{3} \right\rceil$$

El costo nuevamente es 3, porque debo leer las 3 páginas

# Costo de una consulta

## Disco Duro

| Tupla 1 | Tupla 2 | Tupla 3 | Tupla 4 | Tupla 5 | Tupla 6 | Tupla 7 | Tupla 8 | Tupla 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página 1** | | | **Página 2** | | | **Página 3** | | |

¿Cuál es el costo en I/O de hacer la siguiente consulta?

SELECT * FROM T WHERE T.a = 4

El costo nuevamente es 3, porque debo leer las 3 páginas

$$\left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil = \left\lceil \frac{9}{3} \right\rceil$$

# Costo de una consulta

## Disco Duro

| Tupla 1 | Tupla 2 | Tupla 3 | Tupla 4 | Tupla 5 | Tupla 6 | Tupla 7 | Tupla 8 | Tupla 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página 1** | | | **Página 2** | | | **Página 3** | | |

¿Cuál es el costo en I/O de hacer la siguientes consultas?

SELECT * FROM T WHERE T.a = 4
SELECT * FROM T WHERE T.a >= 4

$$\left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil$$

# ¿Podemos hacer esto mejor?

Con **Índices**

| Costo de consulta | EEDD | Índices | Hash/B+ | Clustered/Unclustered |
|---|---|---|---|---|

# Pero primero veamos Fundamentos de Estructuras de Datos

# Repaso: Memoria RAM

# Memoria RAM

Un **bit** es la unidad indivisible de información computacional que puede valer 0 o 1. Además, un **bit** es una celda física indivisible de almacenamiento en un computador.

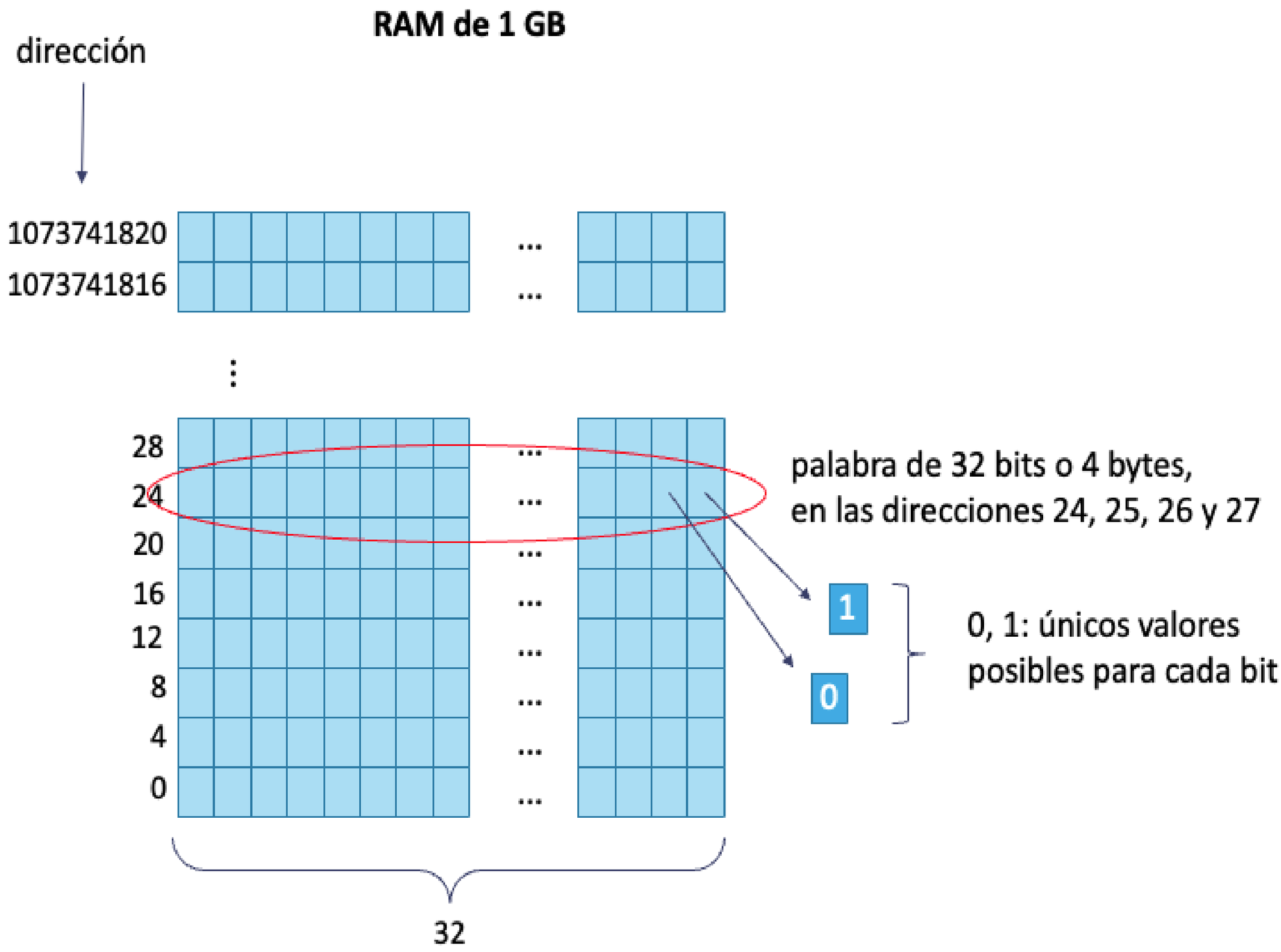
La memoria principal de un computador (RAM) puede ser imaginada como una gran tabla, arreglo o matriz de bits:

- Cierto número de columnas
- Algunos miles de millones de filas

Cada fila de esta tabla tiene una dirección única:

- Corresponde a su posición relativa dentro de la tabla
- Es un natural que parte en 0 (dirección de la primera fila) y aumenta de 4 en 4

# Memoria RAM

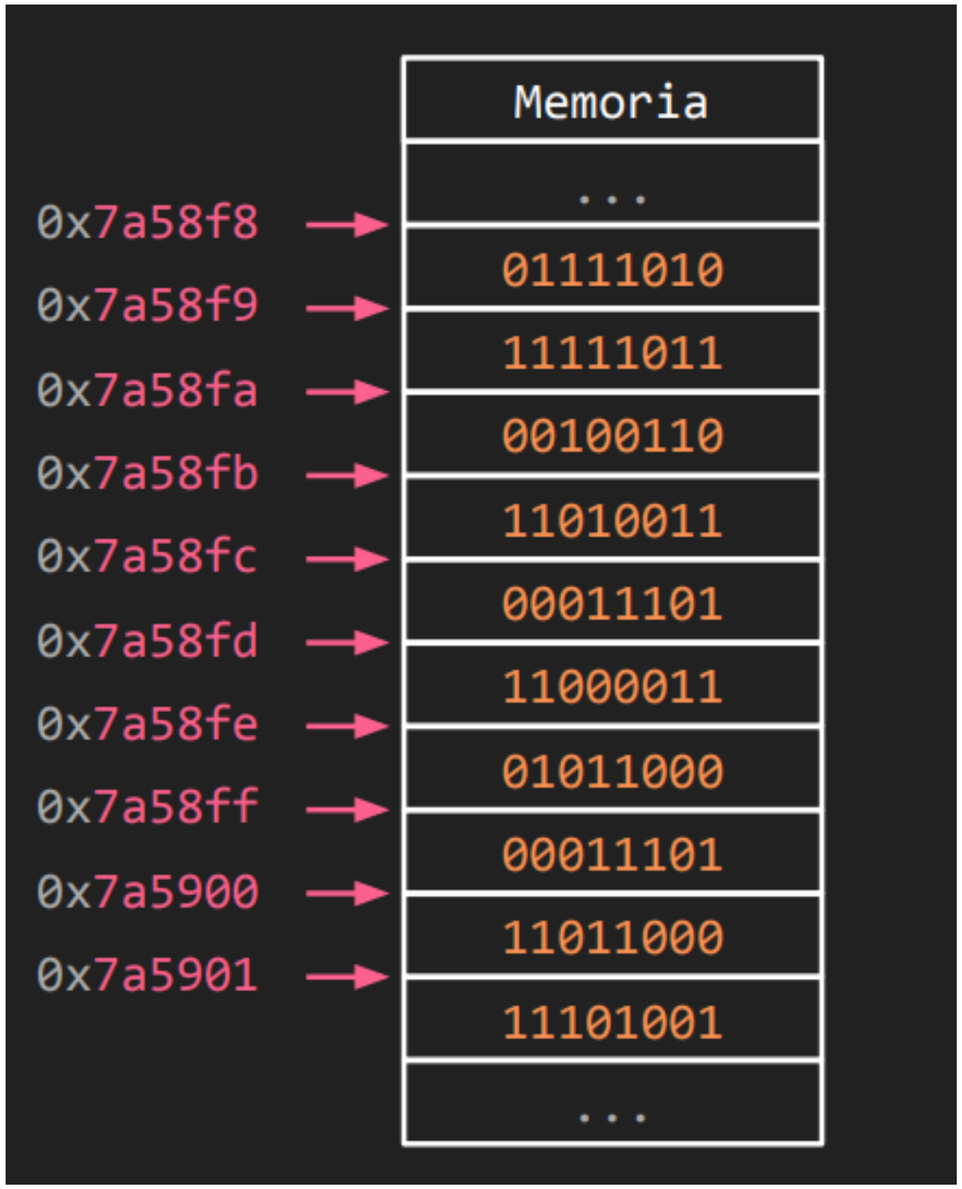

RAM de 1 GB
dirección
1073741820
1073741816
28
24
20
16
12
8
4
0
32
palabra de 32 bits o 4 bytes,
en las direcciones 24, 25, 26 y 27
1
0
0, 1: únicos valores
posibles para cada bit

# Memoria RAM y Punteros

Cada variable de un programa tiene:

- Posición (**dirección de memoria**)
- Tamaño, en número de bytes
- **Valor**

Puede pensarse en la memoria como una tabla gigante que asocia direcciones a bytes

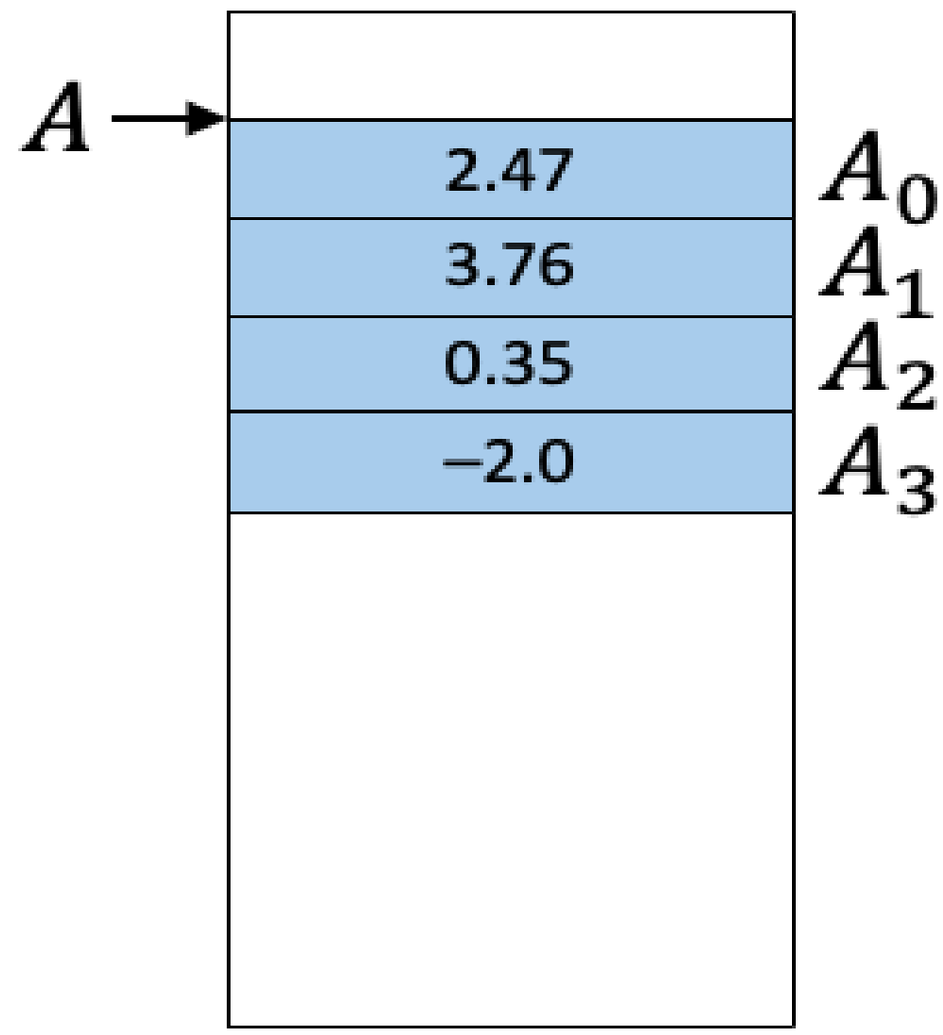



Un **puntero** es una variable cuyo **valor** es la **dirección** de memoria de otra variable.

# Arreglos

Un **arreglo** es una secuencia de celdas que tiene largo fijo:

- Cada celda es del mismo tamaño
- Almacenan valores del mismo tipo




Se almacena en memoria de manera contigua

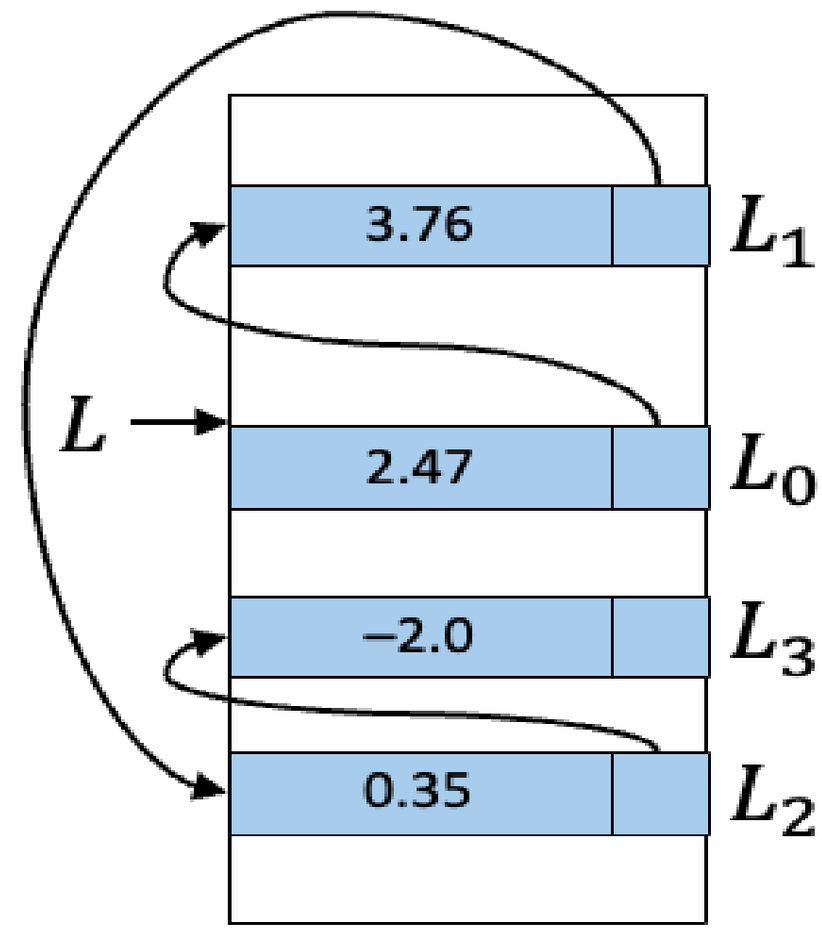
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 3.76 | 0.35 | −2.0 | |

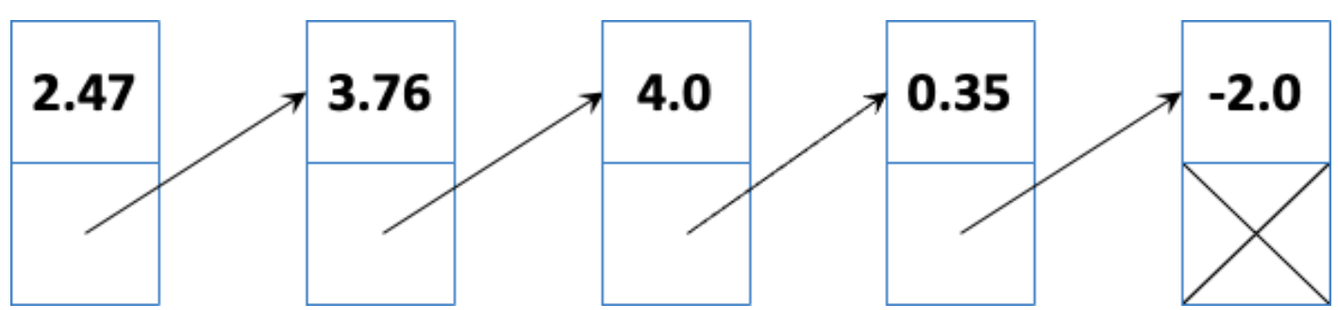
# Listas Ligadas

Una lista ligada es una secuencia de celdas que tiene largo variable

- Cada celda es del mismo tamaño

Se almacena en memoria de manera aleatoria, utilizando **punteros**



# Tablas de Hash

# Funciones de Hash

Dado un espacio de llaves K y un natural m > 0, una función de hash se define como

$$h : K \rightarrow \{0, \ldots, m - 1\}$$

Dado $k \in K$ , llamaremos valor de hash de k a la evaluación h(k). Notemos que:

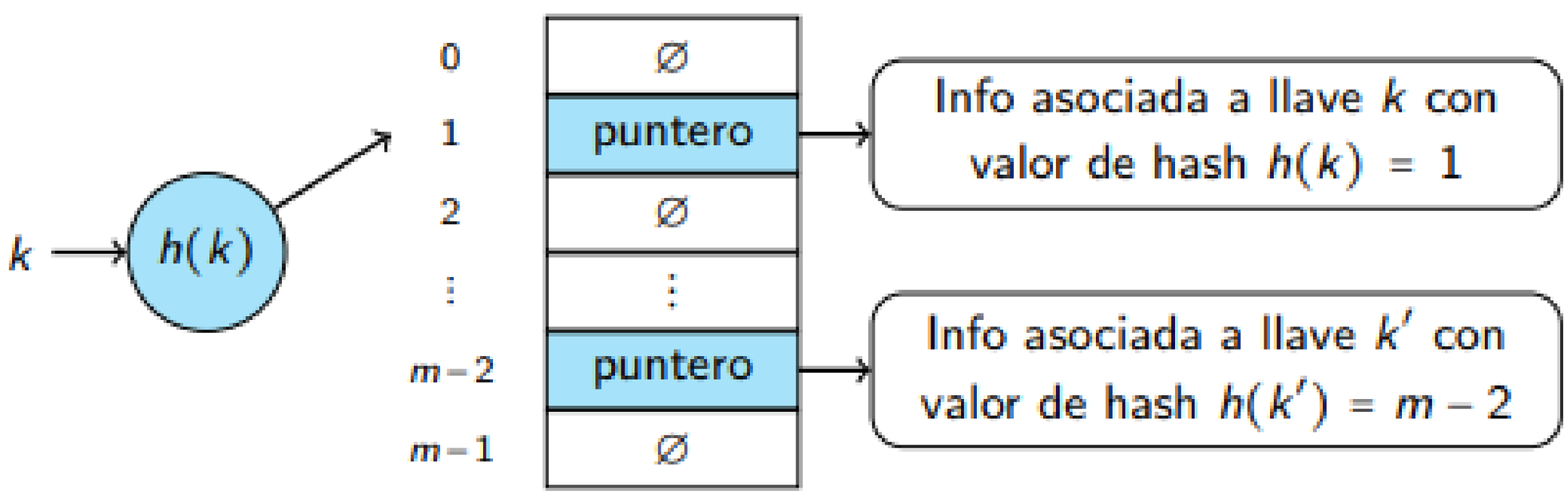
- Una función de hash nos permite mapear un espacio de llaves a otro mas pequeño (con m razonable)
- Una función de hash no necesariamente es inyectiva,
- Si $m < |K|$ , no puede ser inyectiva.
- En la práctica, $m << |K|$

# Tablas de Hash

Dado m > 0 y un conjunto de llaves K , una tabla de hash A es una EDD que asocia valores a llaves indexadas usando una función de hash

$$h : K \rightarrow \{0, \ldots, m - 1\}$$

Diremos que tal A es de tamaño m.



# Tablas de Hash

hashing general :

HashSearch (A, k):
  return A[h(k)]

HashInsert (A, k, v ):
  A[h(k)] = v

HashDelete (A, k):
  A[h(k)] = ø

Pero sabemos que h no necesariamente es inyectiva

Es decir, puede ocurrir una colisión $h(k1) = h(k2)$ para $k1 \neq k2$

# Tablas de Hash

Para ejemplificar el problema de las colisiones, consideremos la siguiente función de hash:

$$h(k) = k \bmod m$$

Se le conoce como hashing modular y corresponde al resto al dividir k entre m. Notemos que $h(k) \in \{0, \ldots, m-1\}$ para todo k. Todas las llaves con el mismo resto al dividir entre m generan una colisión, i.e.

$h(k1) = h(k2) \Leftrightarrow k1 \equiv m\ k2$

Ejemplo. Tomando m = 100 y K = {0, . . . , 999}, el hashing modular cumple:

h(12) = h(112) = … = h(912) = 12

h(18) = … = h(918) = 18

# Tablas de Hash - Inserciones

Usaremos la función de hashing modular para experimentar con inserciones:

Consideremos m = 7. Insertemos la llave 15 en la siguiente tabla de hash. Su valor de hash es h(15) = 15 mod 7 = 1

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | ∅ |
| 2 | ∅ |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

# Tablas de Hash - Inserciones

La posición $h(15) = 1$ esta libre y guardamos la llave

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | ∅ |
| 2 | ∅ |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | ∅ |
| 2 | ∅ |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | 15 |
| 2 | ∅ |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

# Tablas de Hash - Inserciones

Ahora insertamos la llave 37:

Su valor de hash es h(37) = 37 mod 7 = 2

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | 15 |
| 2 | ∅ |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | 15 |
| 2 | ∅ |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | 15 |
| 2 | 37 |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

# Tablas de Hash - Inserciones

Ahora insertamos la llave 51

Su valor de hash es h(51) = 51 mod 7 = 2

| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | 15 |
| 2 | 37 |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

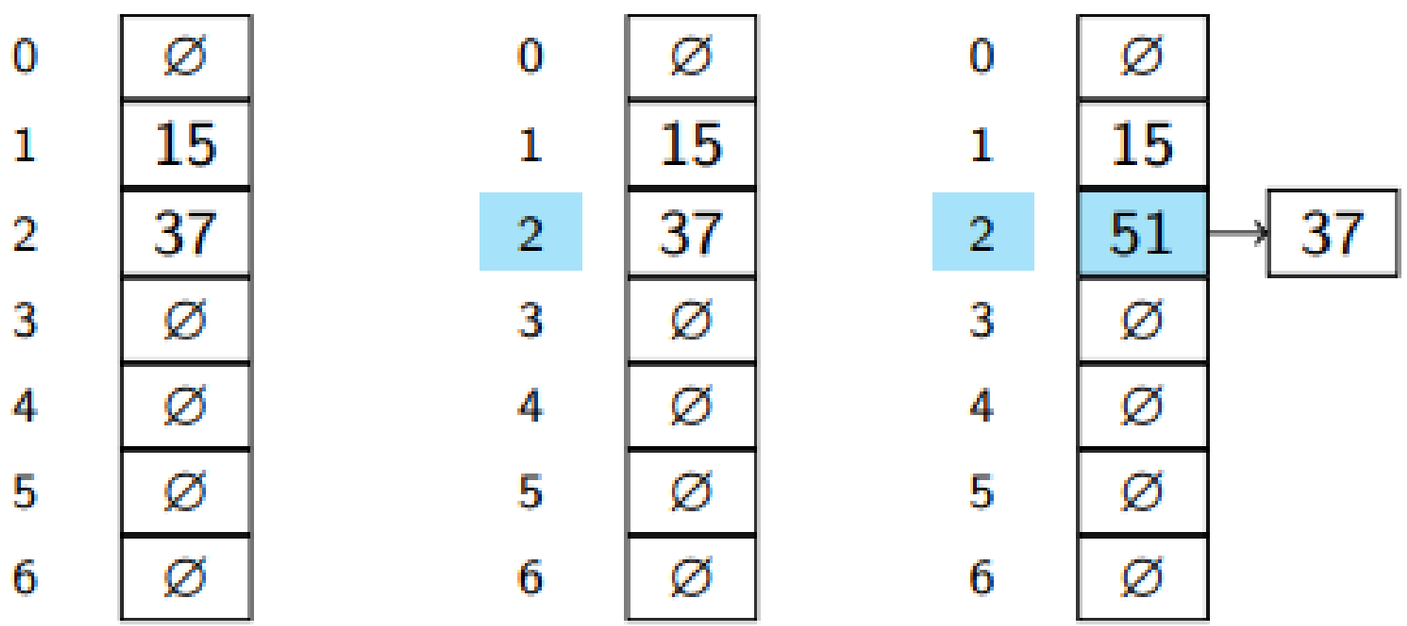
| | |
|---|---|
| 0 | ∅ |
| 1 | 15 |
| 2 | 37 |
| 3 | ∅ |
| 4 | ∅ |
| 5 | ∅ |
| 6 | ∅ |

¿Que hacemos con la colisión?

# Tablas de Hash - Inserciones

Primera propuesta: encadenamiento.

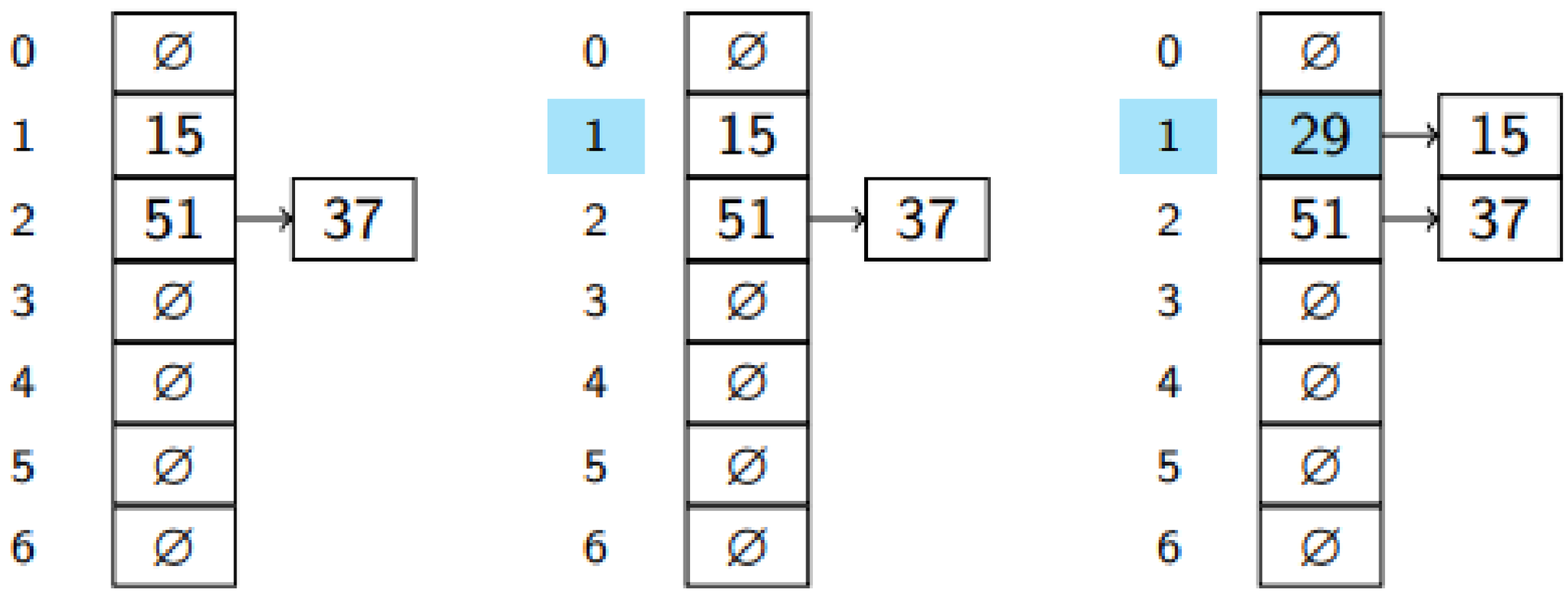
- Cada valor guardado es un nodo de una lista ligada
- Cada colisión agrega un nodo al principio/final de la lista



# Tablas de Hash - Inserciones

Al insertar la llave 29 seguimos la misma idea

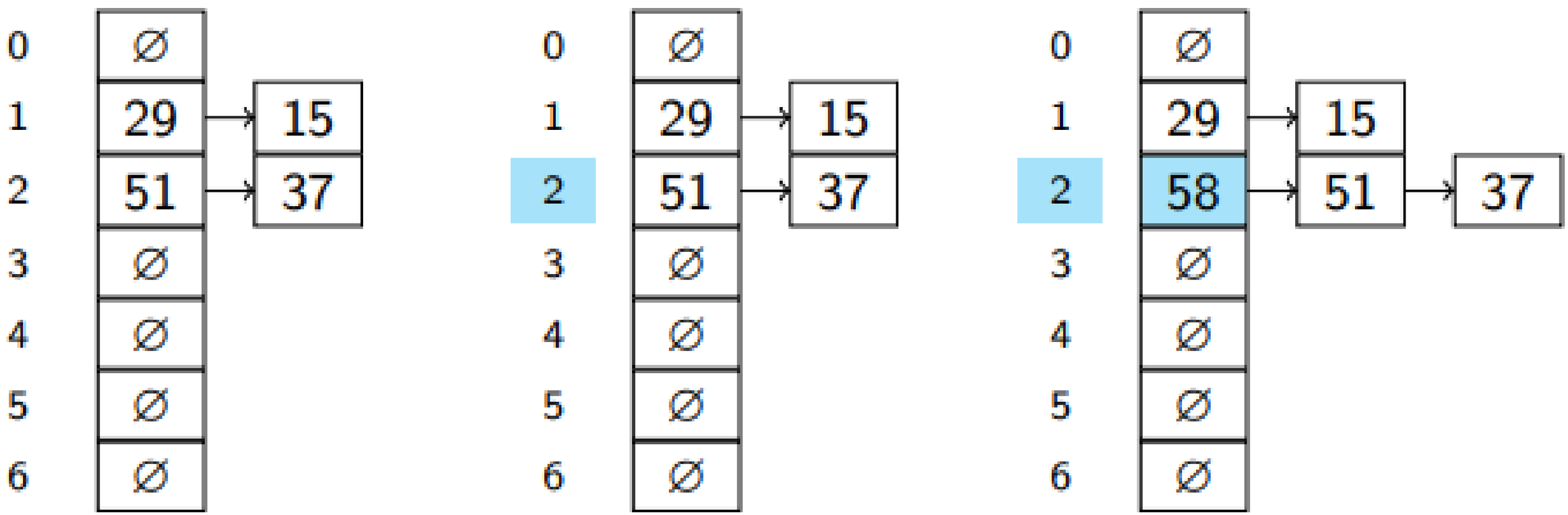
Su valor de hash es h(29) = 29 mod 7 = 1



# Tablas de Hash - Inserciones

Al insertar la llave 58 seguimos la misma idea

Su valor de hash es h(58) = 58 mod 7 = 2



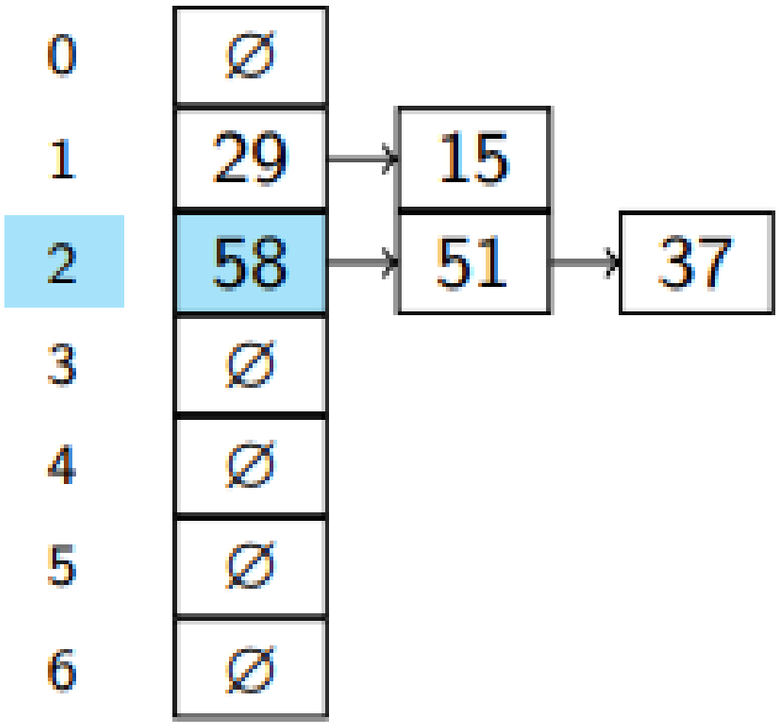
# Tablas de Hash - Inserciones

Las operaciones de diccionario involucran la lista ligada A[h(k)]

ChainedHashSearch (A, k):
Buscar llave k en A[h(k)]

ChainedHashInsert (A, k, v ):
Insertar (k, v ) como cabeza de A[h(k)]

ChainedHashDelete (A, k):
Eliminar llave k de A[h(k)]




La complejidad de estas operaciones depende de que tan largas sean las listas. Una buena función de hash repartiría las llaves de manera mas o menos homogénea

# Tablas de Hash – Factor de carga

Dado que las colisiones impactan la tabla, nos interesa medir cuantos datos tenemos almacenados.

Dada una tabla de hash A de tamaño m con n valores almacenados, se define su **factor de carga** como

$$\lambda = n/m$$

El factor de carga es una medida de que tan llena esta la tabla.

Según la estrategia de resolución de colisiones:

Encadenamiento: es aceptable $\lambda \approx 1$

Direccionamiento abierto: $\lambda > 0.5$ resulta en inserciones y búsquedas muy lentas

# B+ Tree

# B+ Tree

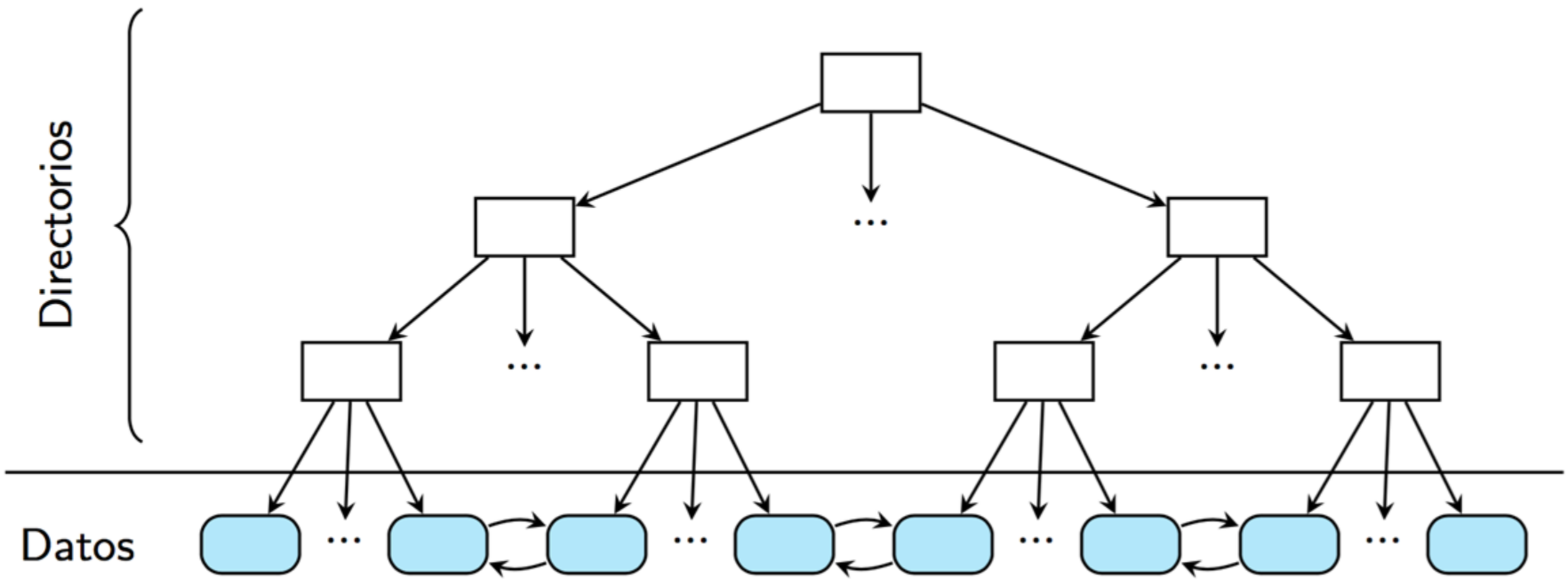
"*B+ Trees are by far the most important access path structure in database and file systems*",
Gray y Reuter (1993).

# B+ Tree

Es un índice basado en un árbol:

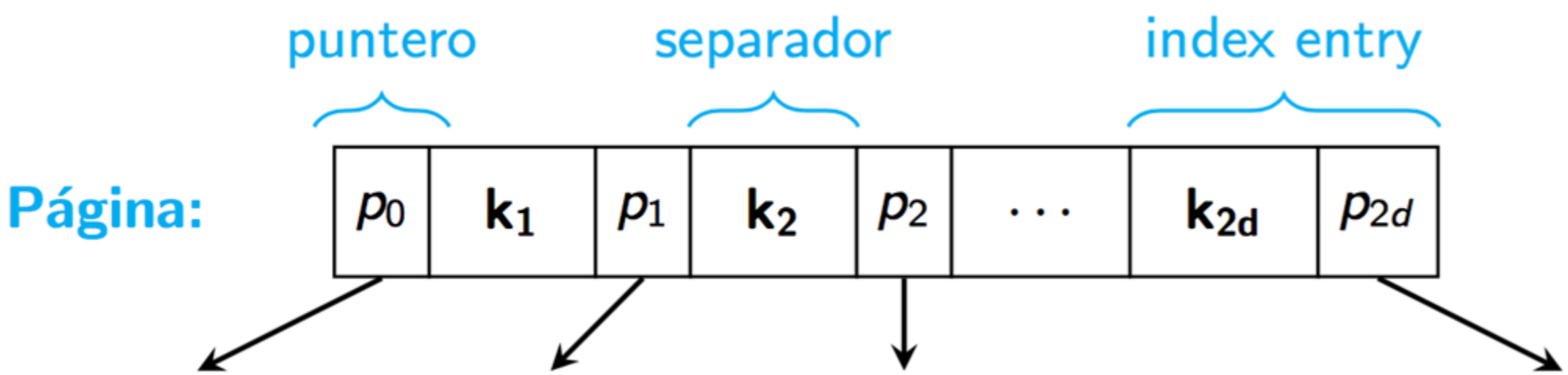
- Las páginas del disco representan nodos del árbol
- **Las tuplas** están en las hojas
- Provee un tiempo de búsqueda logarítmico
- Se comporta bien en consultas de rango
- Es el índice que usa Postgres sobre las llaves primarias (y en general, todos los sistemas)

# B+ Tree



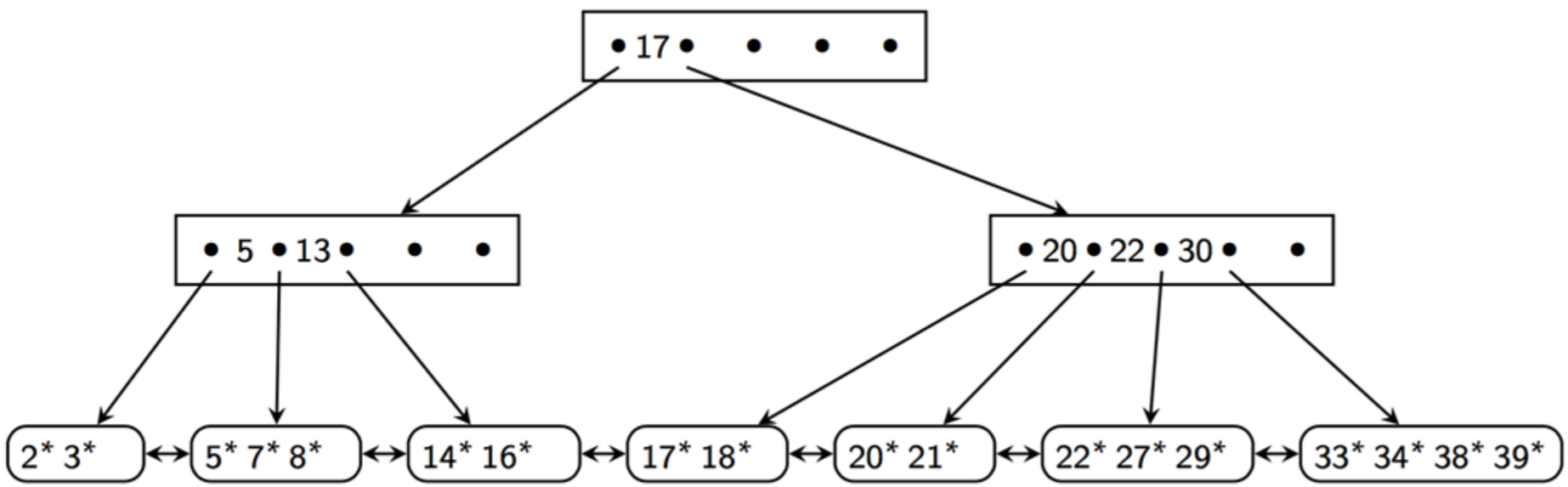
# B+ Tree

Cada nodo del directorio tiene la siguiente forma:



# B+ Tree Index

En los directorios, los nodos tienen una **Search Key** y un puntero antes y después de ella

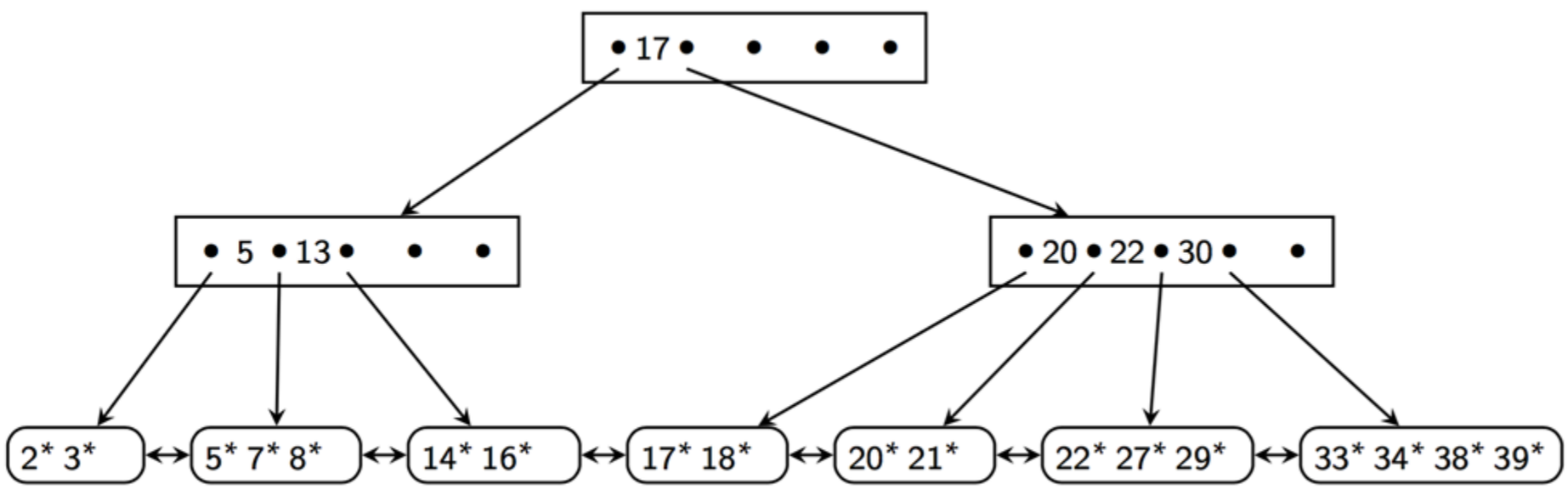


# B+ Tree

Ejemplo: consulta por un valor

Supongamos que este índice también almacena artistas que están indexados por su aid

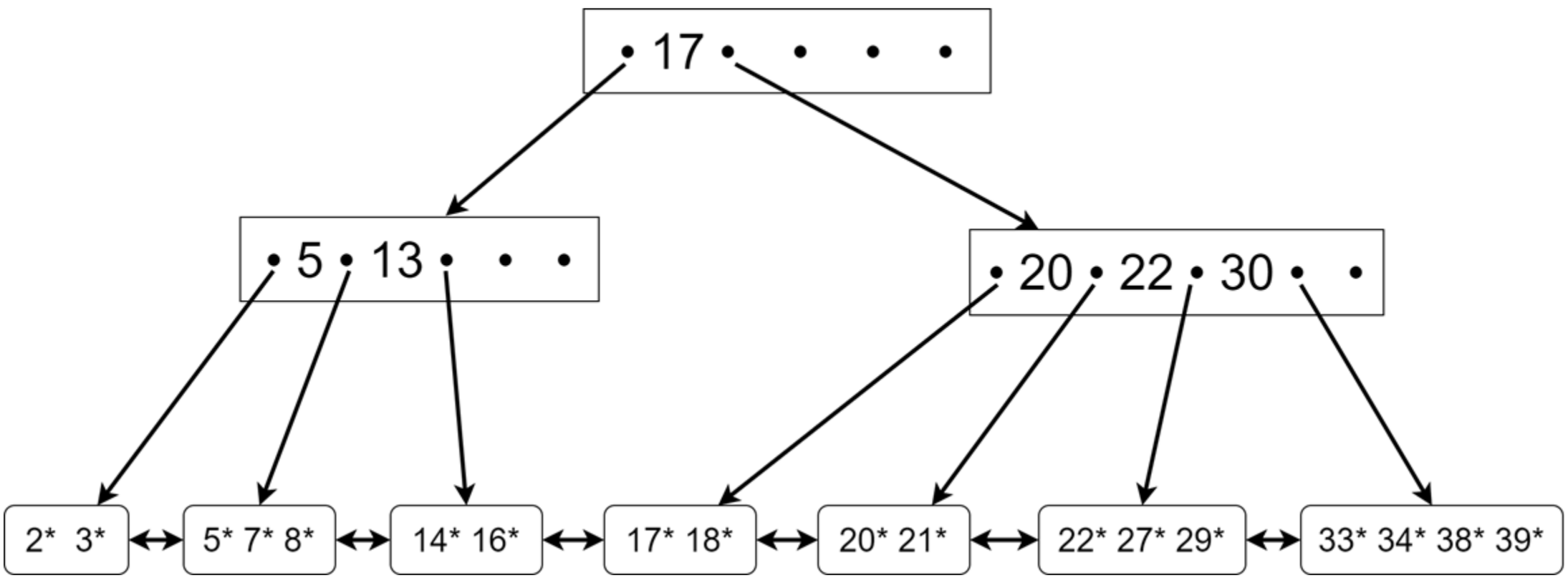
Queremos el artista con aid = 21



# B+ Tree

Ejemplo: consulta por un valor

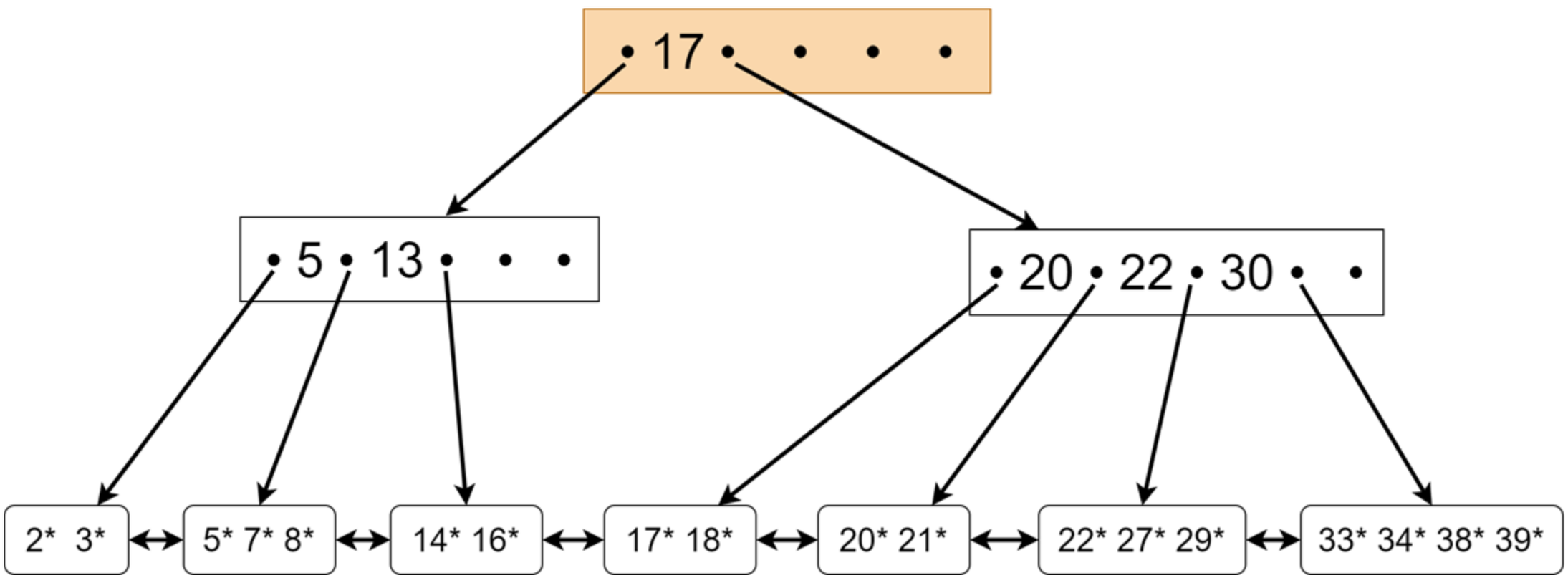
Queremos el artista con aid = 21



# B+ Tree

Ejemplo: consulta por un valor

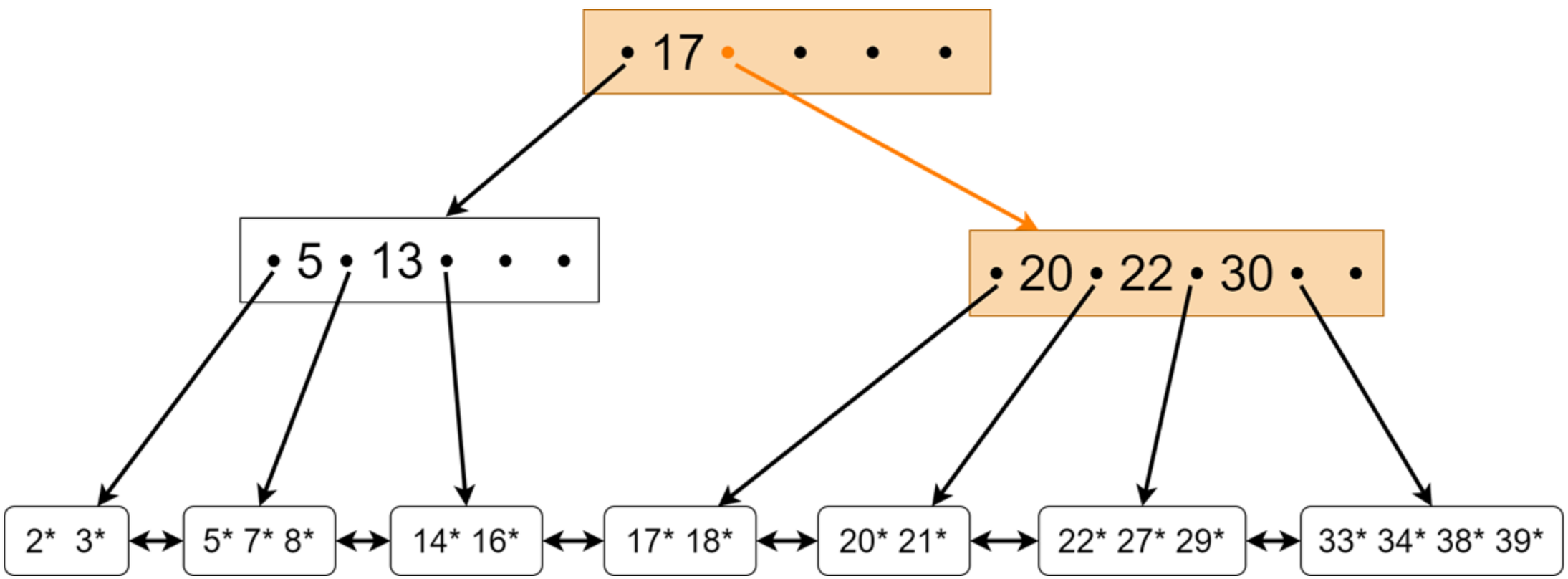
Queremos el artista con aid = 21



# B+ Tree

Ejemplo: consulta por un valor

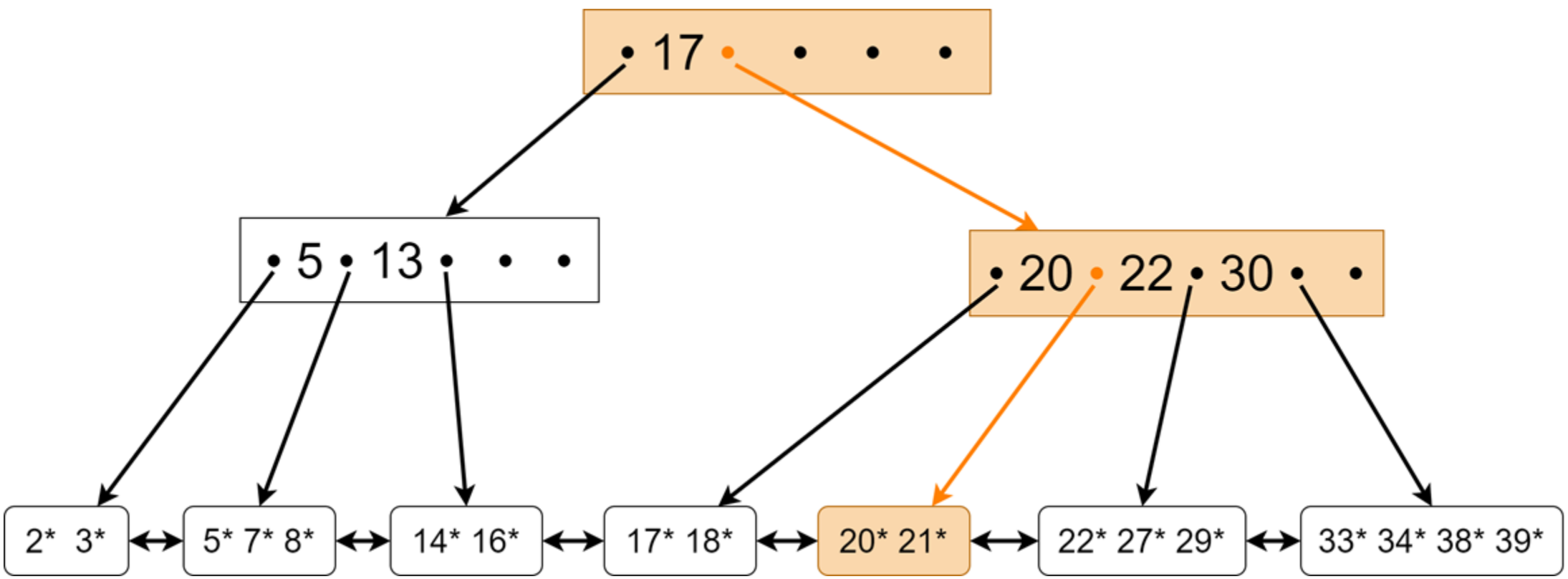
Queremos el artista con aid = 21



# B+ Tree Index

Ejemplo: consulta por un valor

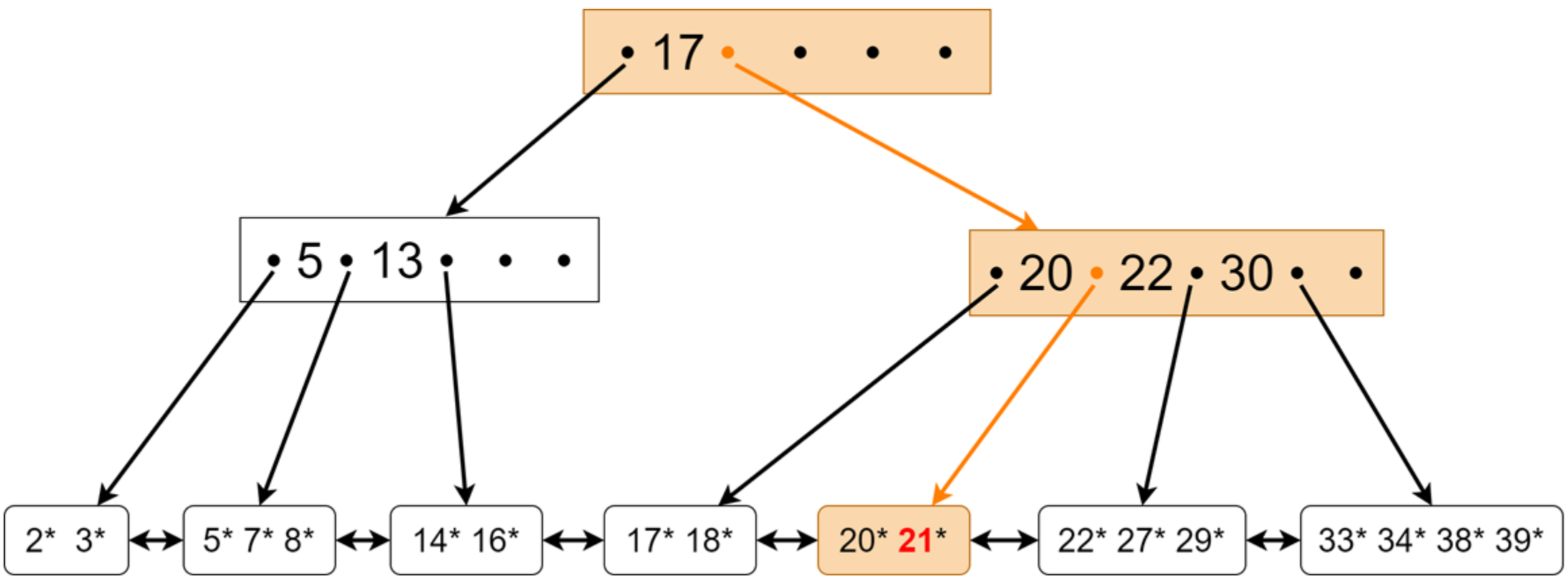
Queremos el artista con aid = 21



# B+ Tree

Ejemplo: consulta por un valor

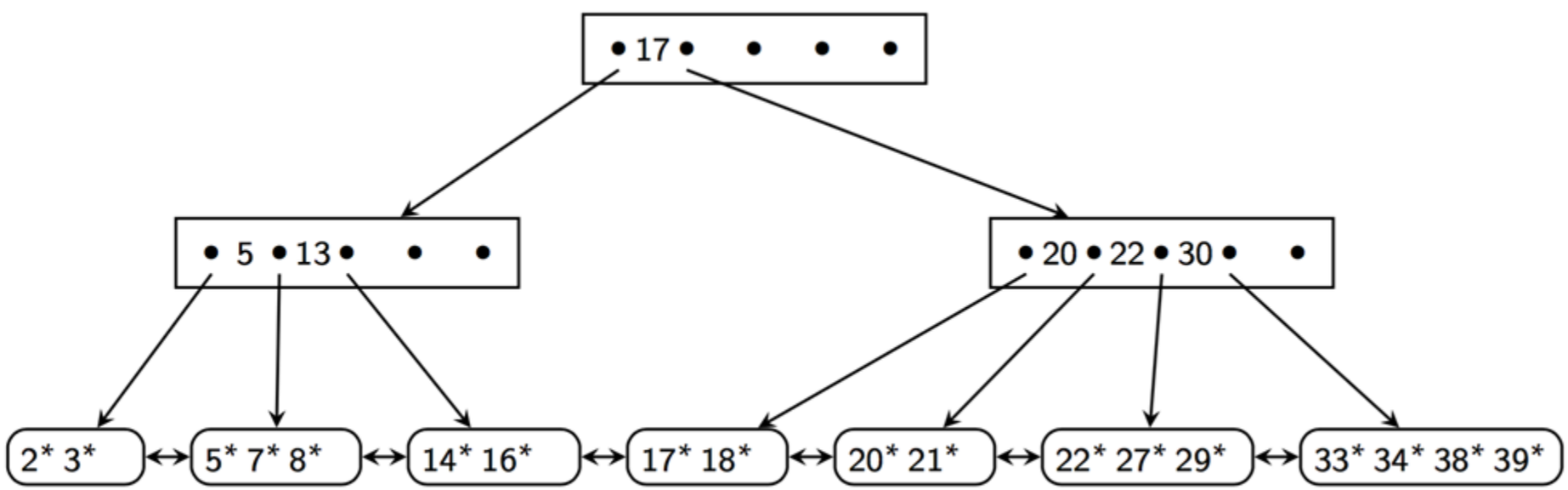
Queremos el artista con aid = 21




¿Esta estructura sirve en consultas de rango?

# B+ Tree

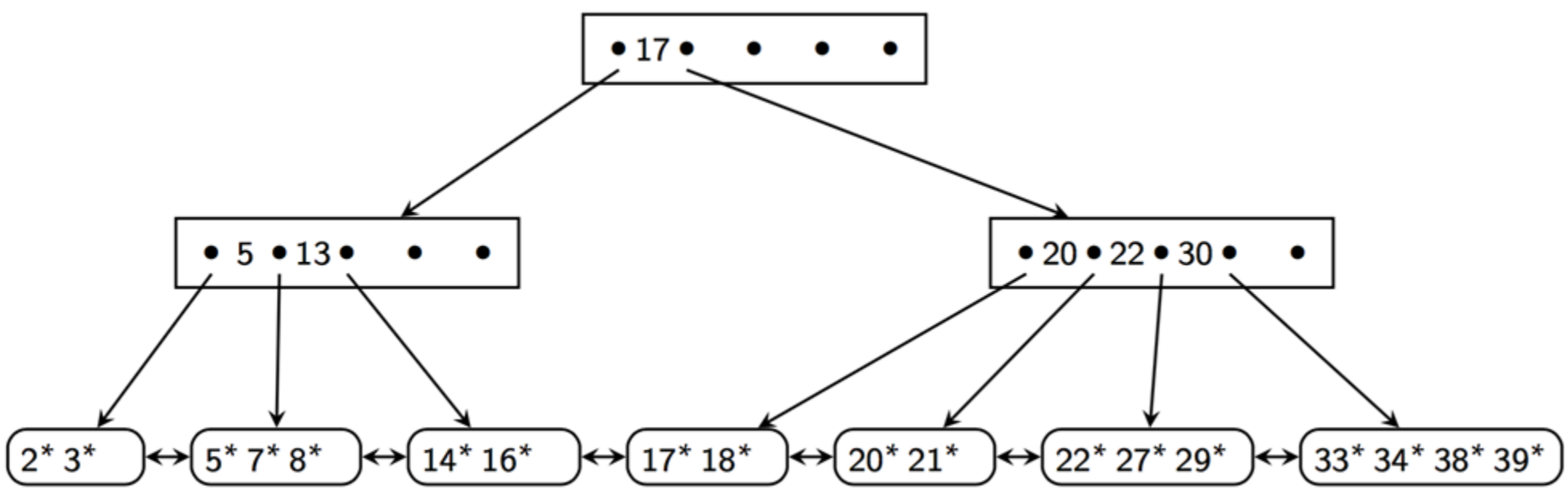
Sabemos que las tuplas van a estar ordenadas según el atributo indexado, y además las hojas están encadenadas unas con otras



# B+ Tree

Ejemplo: consulta de rango

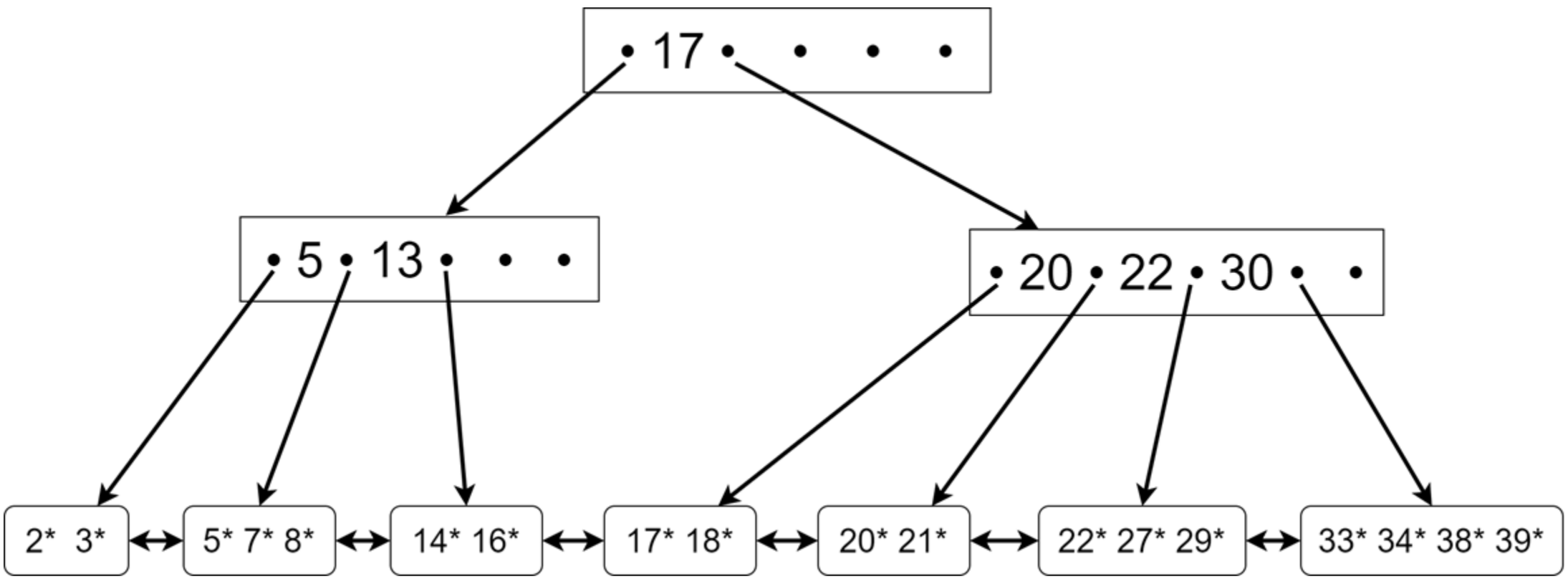
Ahora queremos hacer la consulta de todos los Artistas con aid entre 5 y 26



# B+ Tree

Ejemplo: consulta de rango

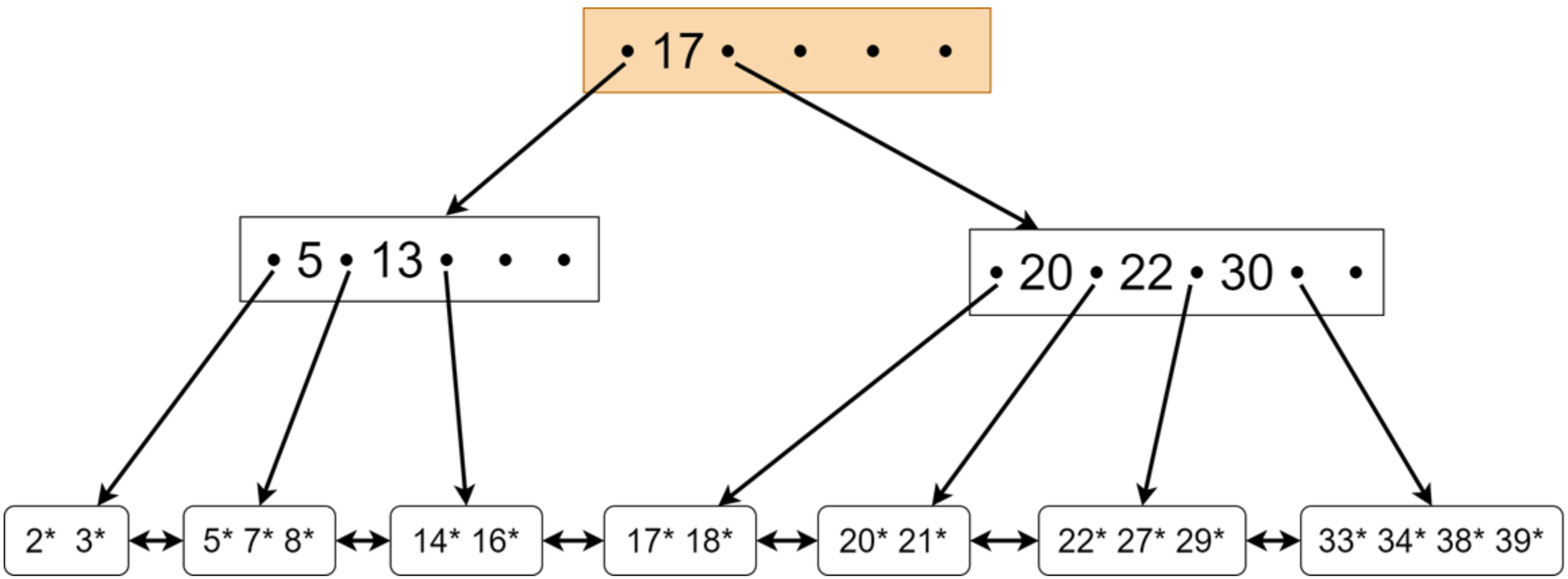
## Todos los Artistas con aid entre 5 y 26



# B+ Tree

Ejemplo: consulta de rango

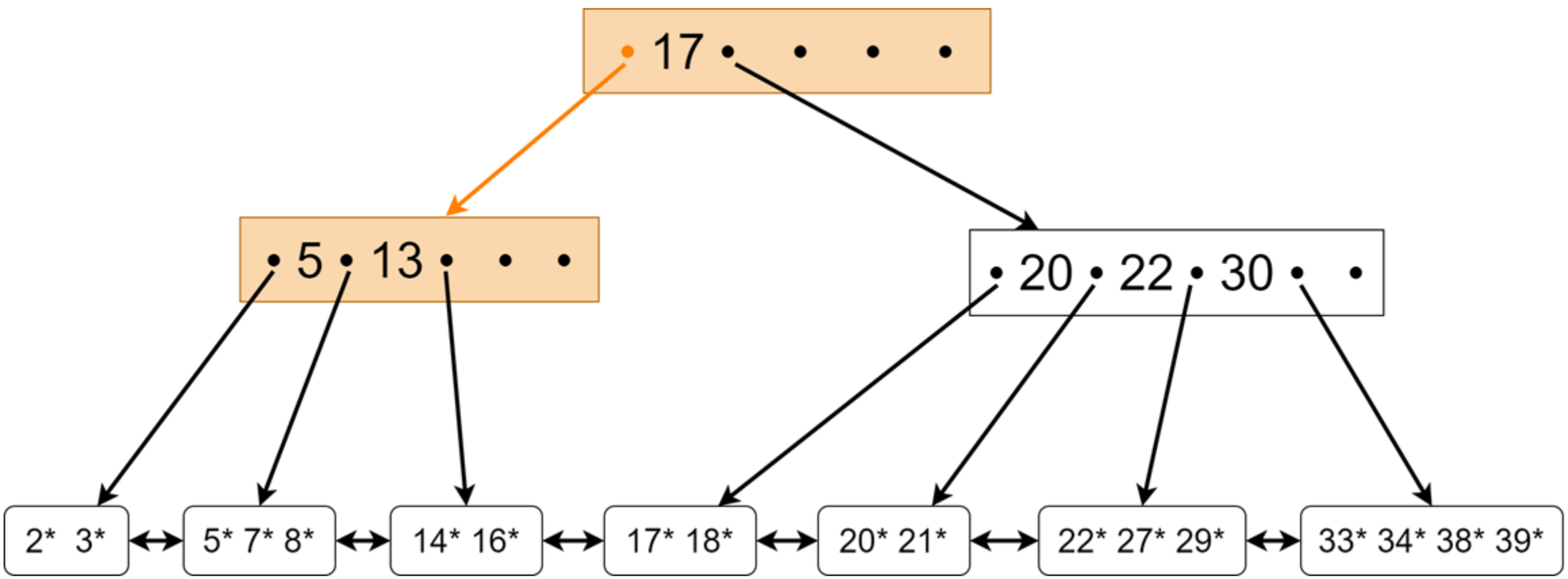
## Todos los Artistas con aid entre 5 y 26



# B+ Tree

Ejemplo: consulta de rango

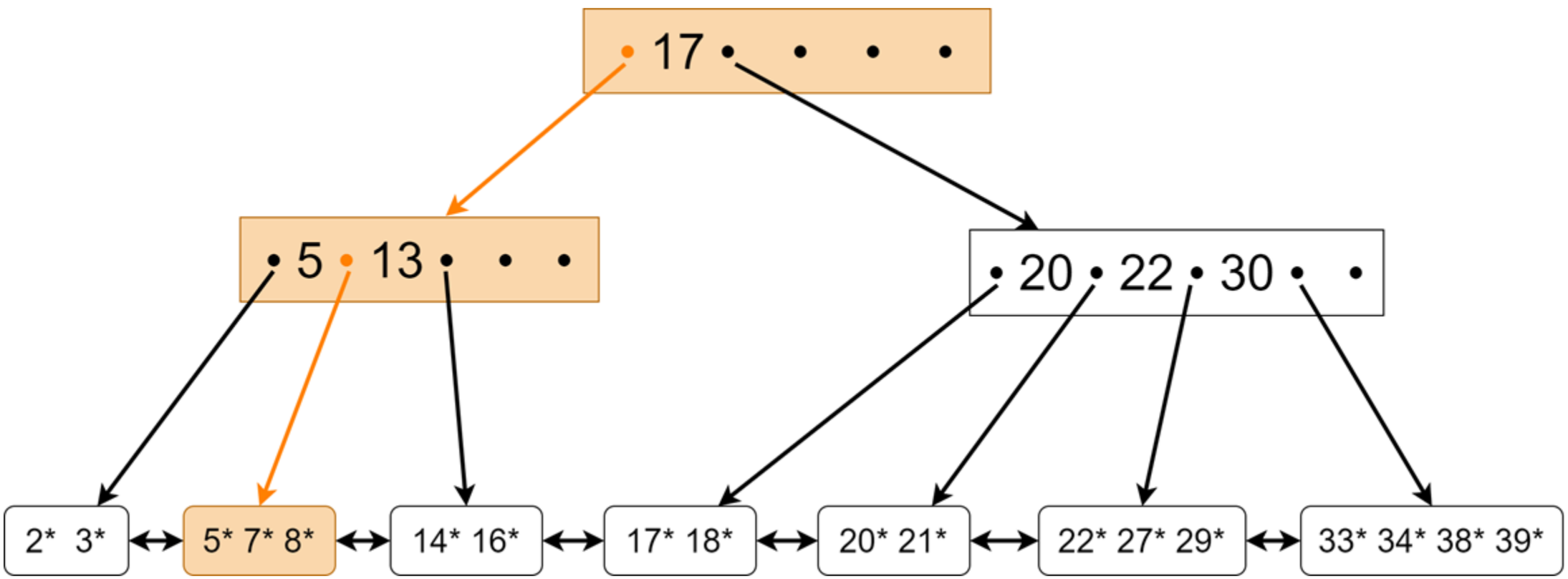
## Todos los Artistas con aid entre 5 y 26



# B+ Tree

Ejemplo: consulta de rango

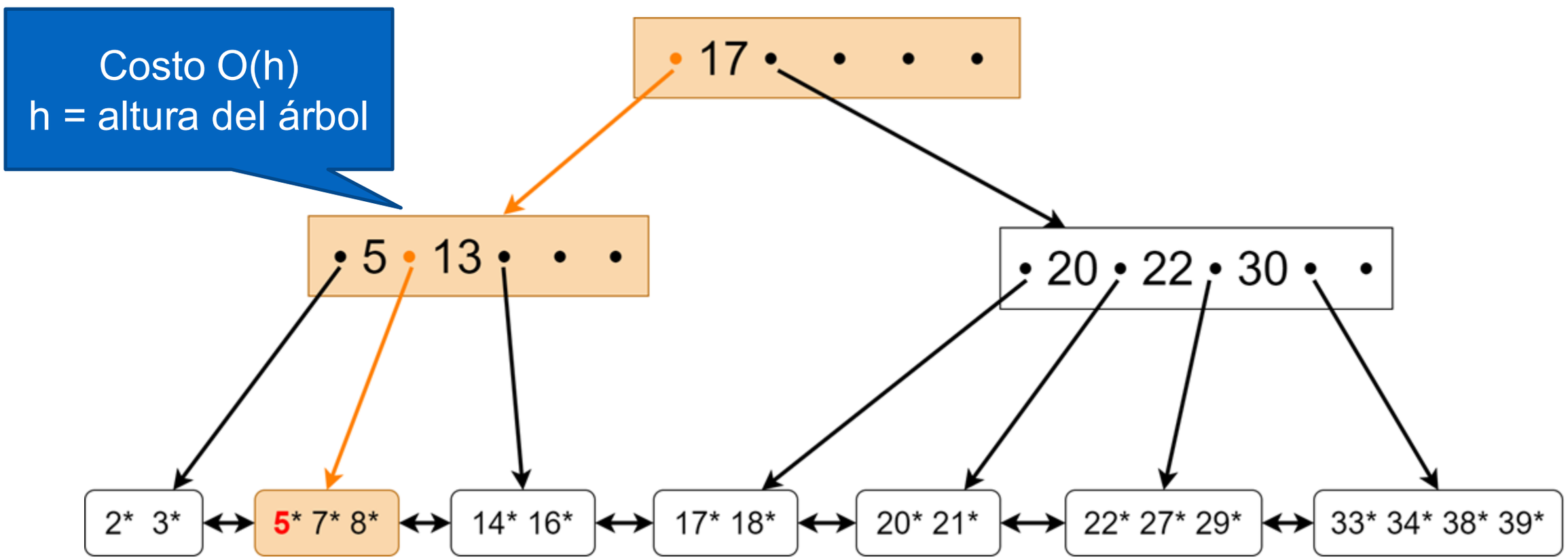
## Todos los Artistas con aid entre 5 y 26



# B+ Tree

Ejemplo: consulta de rango

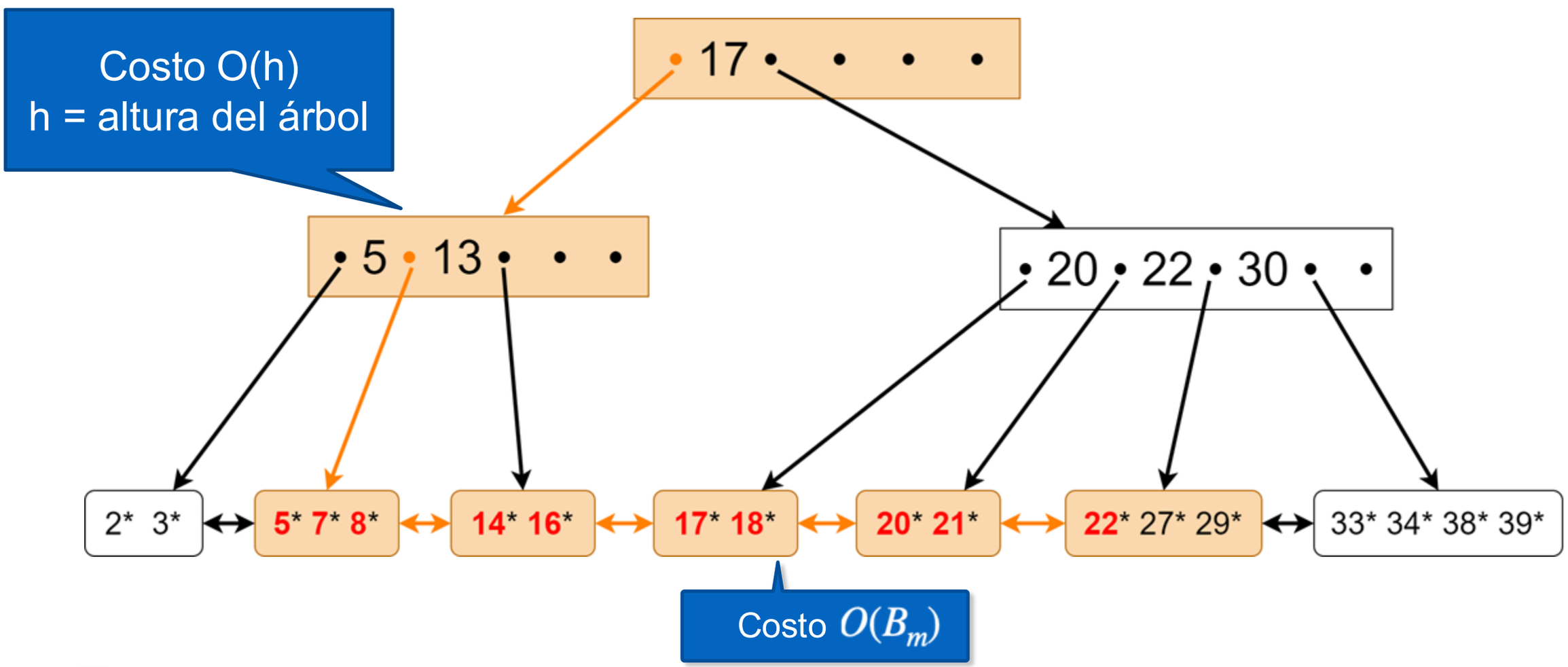
## Todos los Artistas con aid entre 5 y 26



# B+ Tree

Ejemplo: consulta de rango

## Todos los Artistas con aid entre 5 y 26




$B_m$ : nr de bloques con récords que calzan búsqueda

# Índices

Herramientas que optimiza el acceso a los datos para una consulta o conjunto de consultas en particular

A un índice yo le indico que quiero las tuplas con cierto valor en un atributo (o con un valor en cierto rango)

**El índice encontrará rápidamente las tuplas que cumplan con la condición**

(Idealmente un índice debe caber en RAM)

# Consultas a Optimizar

Consultas **por valor**

```
SELECT *
FROM Table
WHERE Table.value = ‘value’
```

Consultas **por rango**

```
SELECT *
FROM Table
WHERE Table.value >= ‘value’
```

# Índices

CREATE INDEX <nombre índice> ON <table> <atributo>

*Las llaves primarias están indexadas por defecto*

Supongamos que tengo la tabla:

```
Usuarios(   uid: int PRIMARY KEY,
            nombre: text,
            edad: int)
```

en donde tenemos indexada la tabla por la primary key, que es el atributo uid

# Índices

El índice normalmente es una colección de archivos que puede ir completo en memoria

Si hacemos la consulta:

SELECT * FROM Usuarios WHERE uid = 104

esta se resolverá con el índice, así evitaremos recorrer toda la tabla

# Índices

## Definiciones

**Search Key**: es el parámetro con el que busco algo en mi índice (por ejemplo, el uid de una tabla de usuarios)

**Data Entry**: la tupla que nos retorna el índice después de preguntar por una Search Key en particular

Por ahora:
Data Entry = mi tupla

# Ejemplo: Apliquemos EDD a BDD

Tablas de Hash

Notamos que hay colisiones, esto es, dos valores que van a parar al mismo casillero

En general, suponemos que las funciones de hash distribuyen uniforme

También suponemos que hay suficientes casilleros para que la búsqueda se haga en 1 paso (o no mucho más)

# MÉTODO Hash Index

La idea es replicar el concepto de las tablas de hash pero en un sistema de bases de datos

Aquí nuestros casilleros serán páginas del disco duro

En cada página caben muchas tuplas

# MÉTODO Hash Index

Recordemos que queremos encontrar tuplas para consultas de igualdad de forma rápida

SELECT * FROM Artistas A WHERE A.aid = 12

En este caso, rápido significa hacer la menor cantidad de I/O posible

# MÉTODO Hash Index

Ejemplo

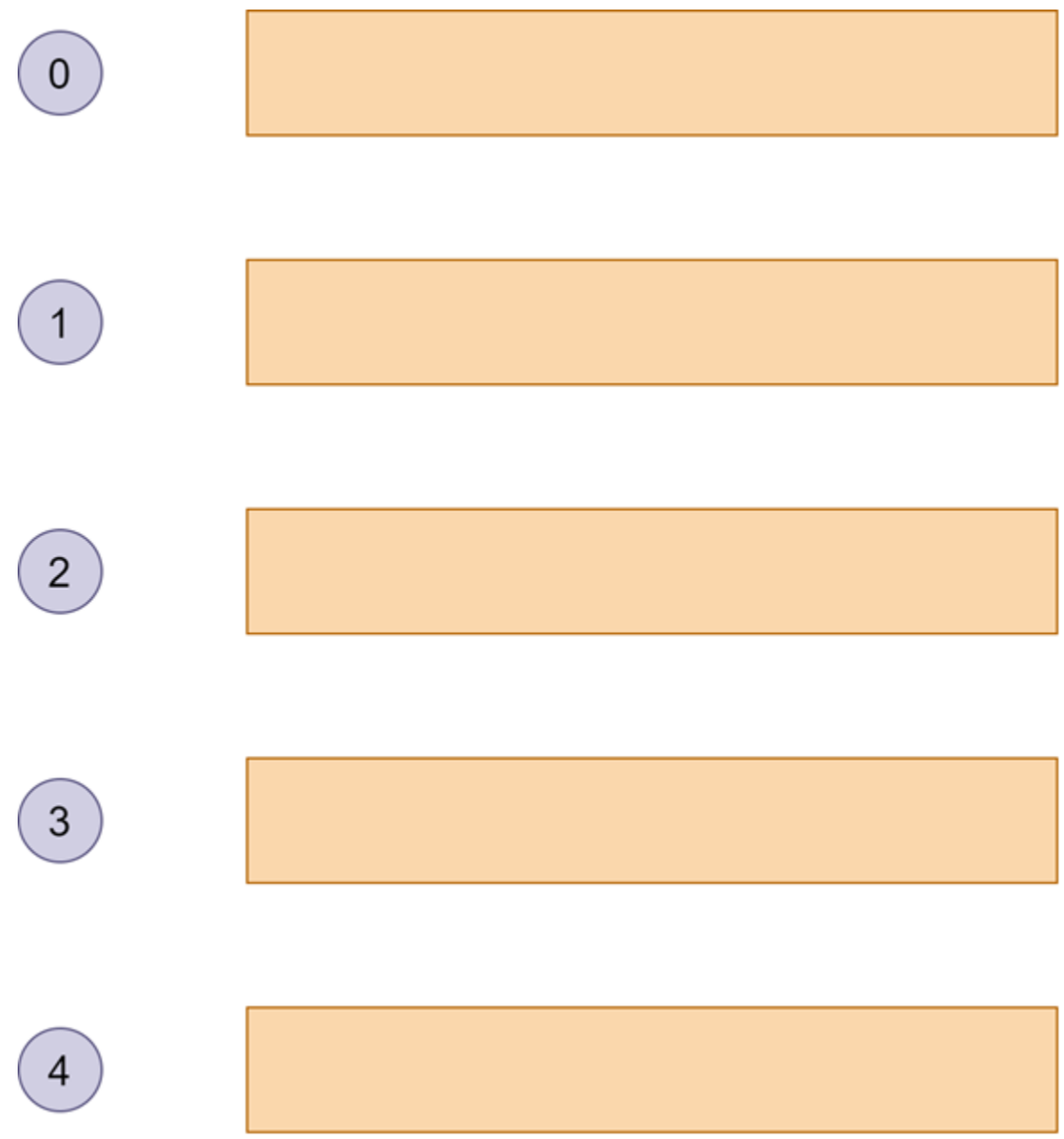
Vamos a retomar el ejemplo de los artistas, pero ahora insertando las tuplas a una base de datos

| Artista.aid | Artista.nombre |
|---|---|
| 1 | Leonardo |
| 5 | Bernini |
| 8 | Michelangelo |
| 11 | Brunelleschi |
| 12 | Botticelli |
| 16 | Giotto |

# MÉTODO Hash Index

## Ejemplo

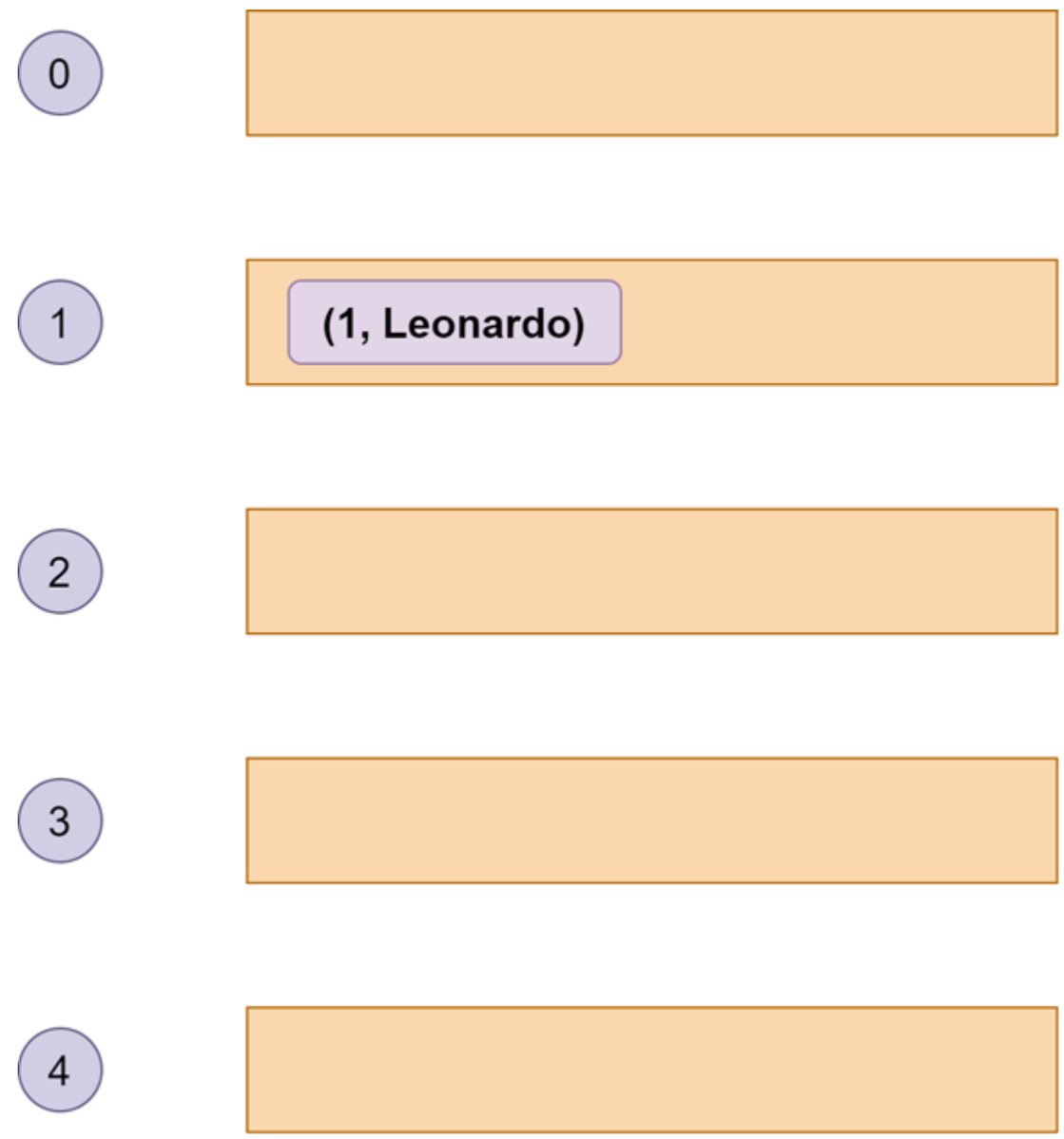
| Artista.aid | Artista.nombre |
|---|---|
| 1 | Leonardo |
| 5 | Bernini |
| 8 | Michelangelo |
| 11 | Brunelleschi |
| 12 | Botticelli |
| 16 | Giotto |



# MÉTODO Hash Index

## Ejemplo

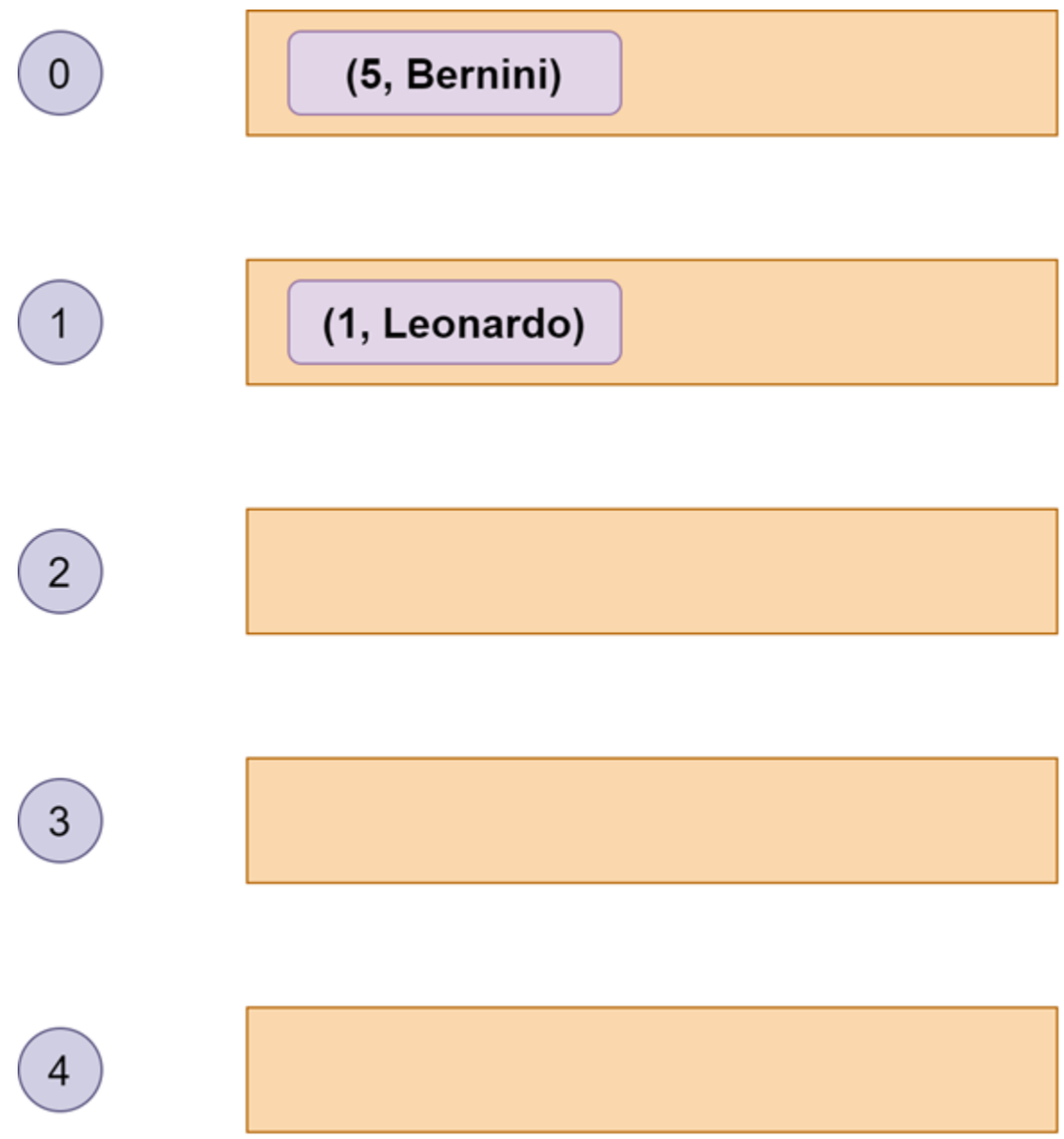
| Artista.aid | Artista.nombre |
|---|---|
| 1 | Leonardo |
| 5 | Bernini |
| 8 | Michelangelo |
| 11 | Brunelleschi |
| 12 | Botticelli |
| 16 | Giotto |



# MÉTODO Hash Index

## Ejemplo

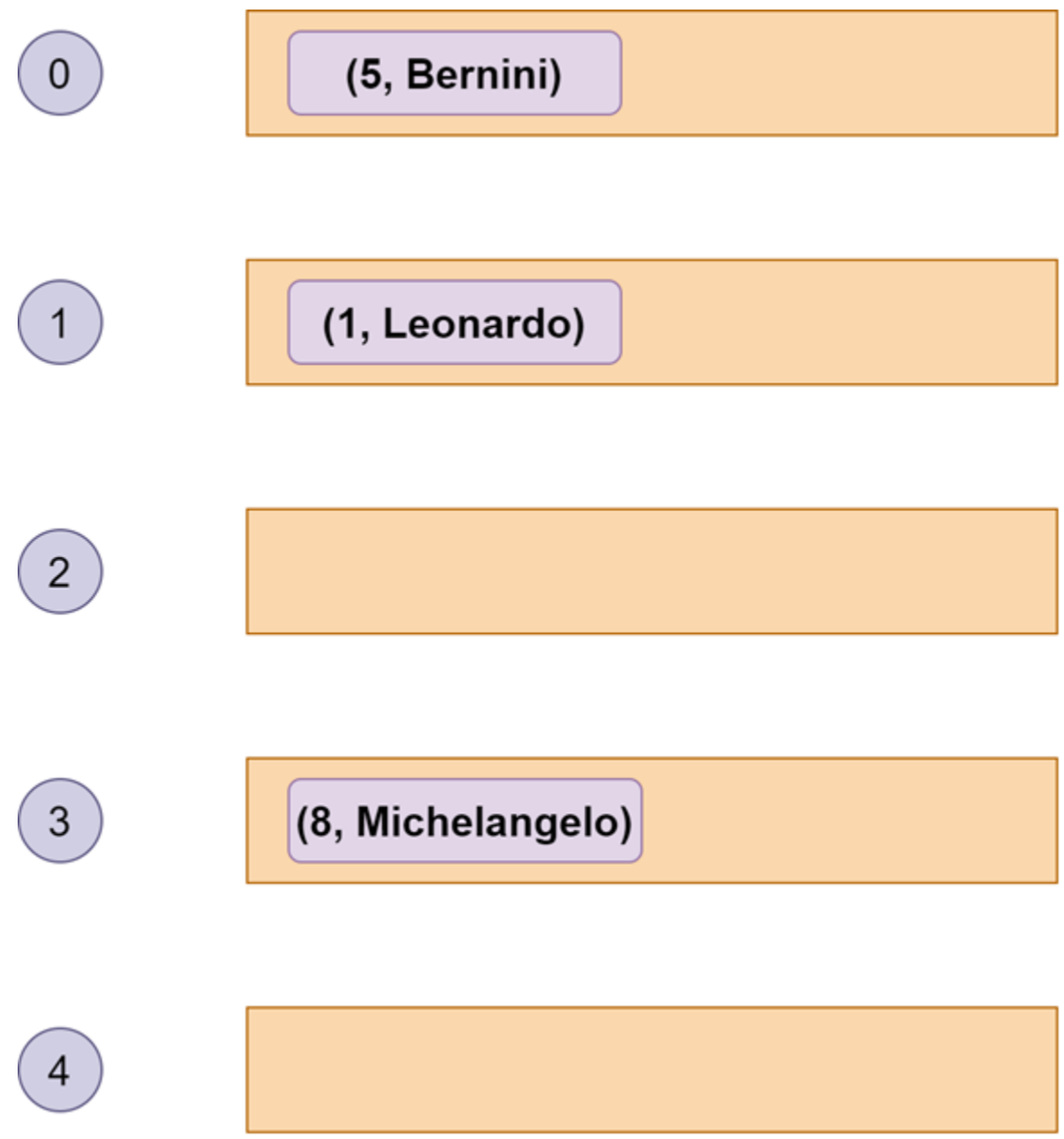
| Artista.aid | Artista.nombre |
|---|---|
| 1 | Leonardo |
| 5 | Bernini |
| 8 | Michelangelo |
| 11 | Brunelleschi |
| 12 | Botticelli |
| 16 | Giotto |



# MÉTODO Hash Index

## Ejemplo

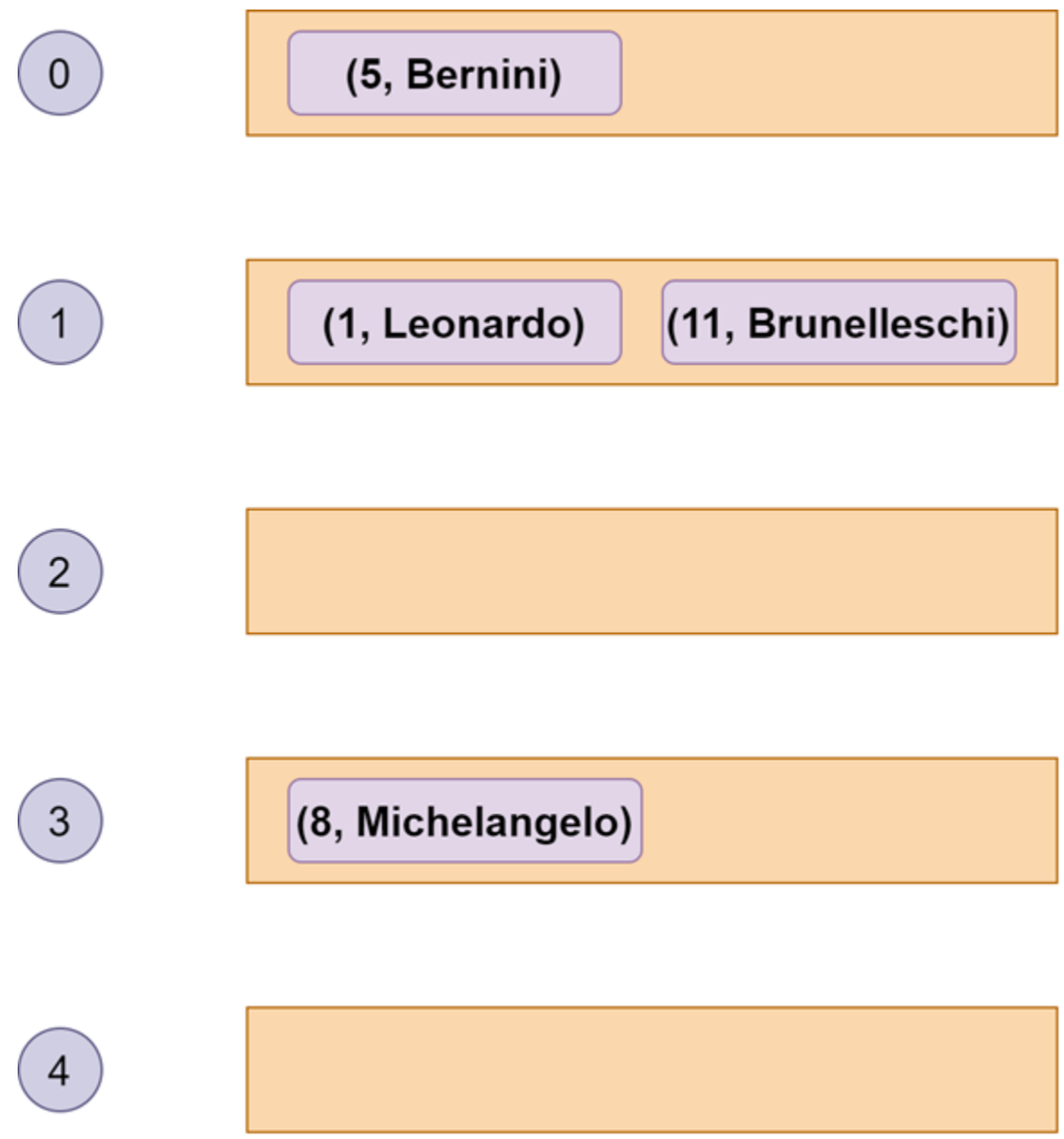
| Artista.aid | Artista.nombre |
|---|---|
| 1 | Leonardo |
| 5 | Bernini |
| 8 | Michelangelo |
| 11 | Brunelleschi |
| 12 | Botticelli |
| 16 | Giotto |



# MÉTODO Hash Index

Ejemplo

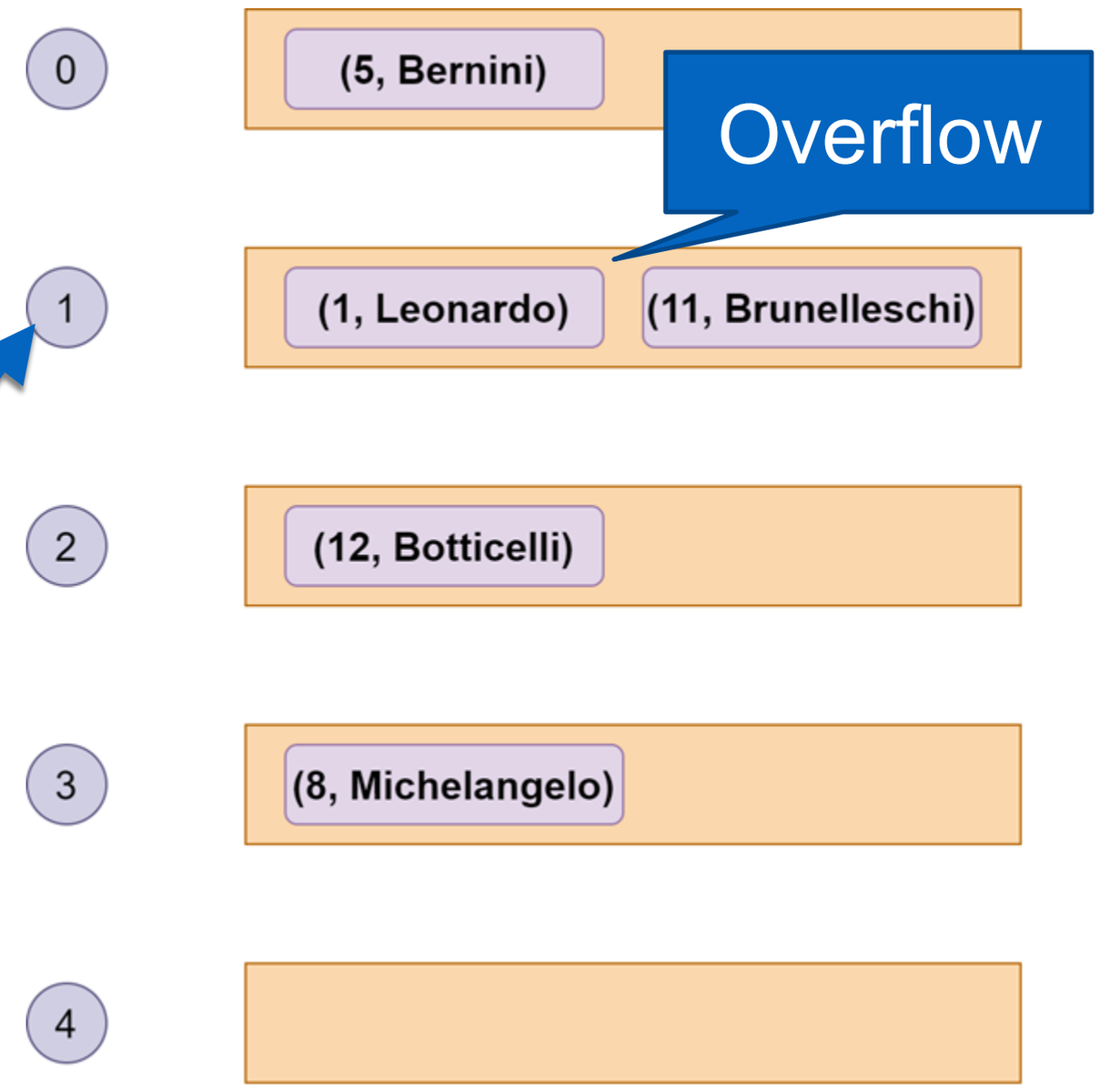
| Artista.aid | Artista.nombre |
|---|---|
| 1 | Leonardo |
| 5 | Bernini |
| 8 | Michelangelo |
| 11 | Brunelleschi |
| 12 | Botticelli |
| 16 | Giotto |



# MÉTODO Hash Index

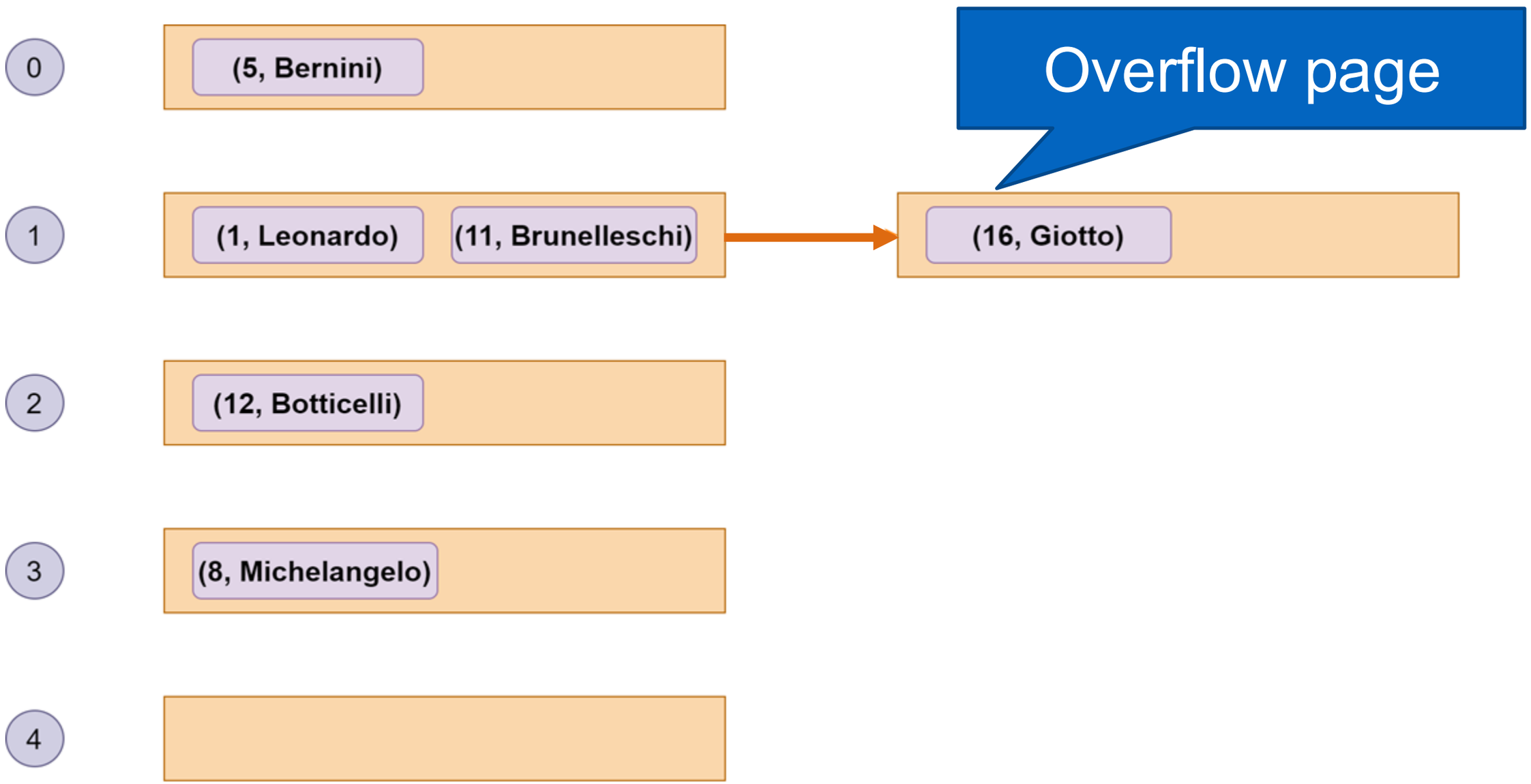
Ejemplo

| Artista.aid | Artista.nombre |
|---|---|
| 1 | Leonardo |
| 5 | Bernini |
| 8 | Michelangelo |
| 11 | Brunelleschi |
| 12 | Botticelli |
| 16 | Giotto |



# MÉTODO Hash Index

Ejemplo



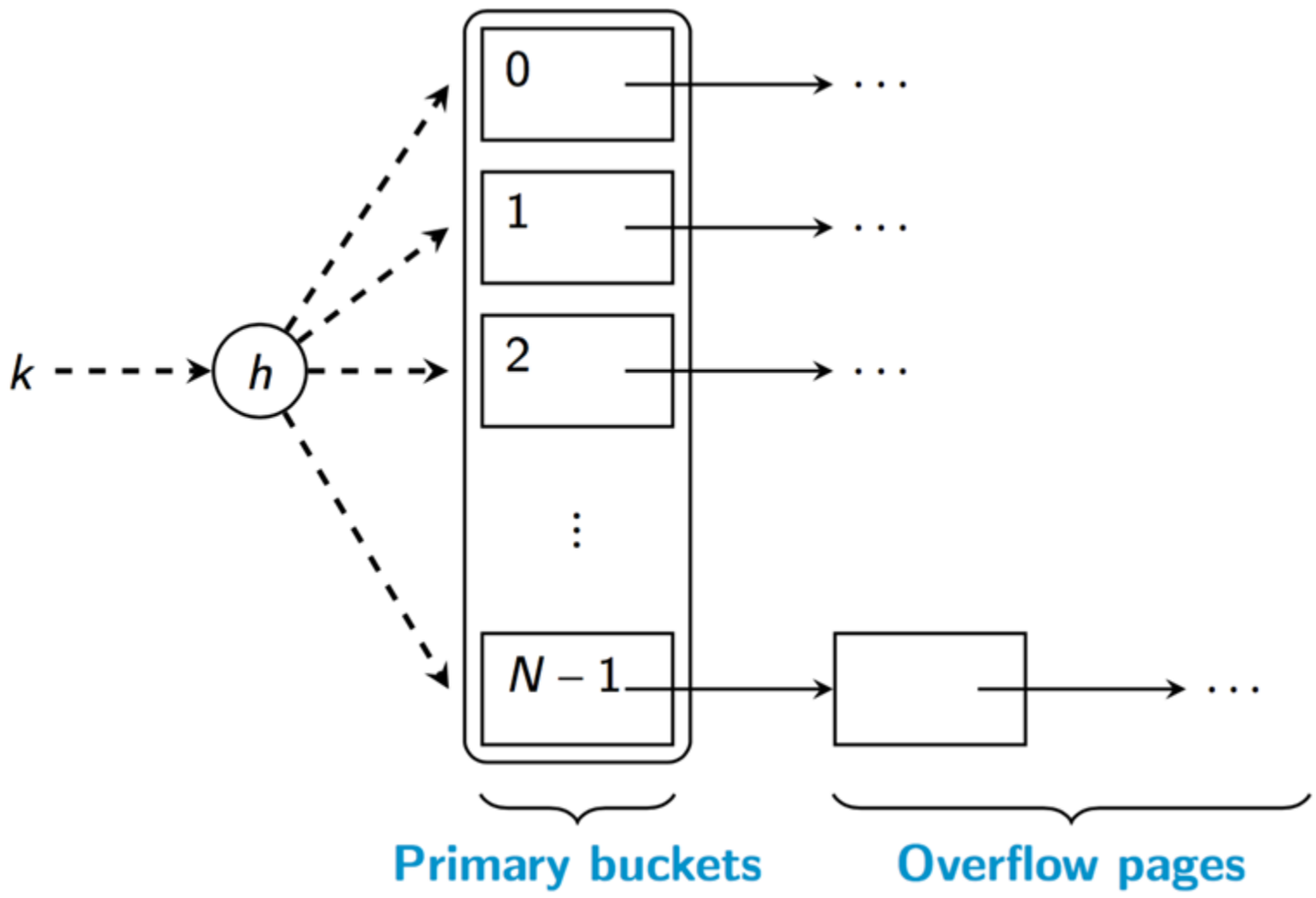
# MÉTODO Hash Index

Para una relación **R** y un atributo **A**

- N páginas de disco sirven de **buckets**
- Cada bucket cuenta con una lista ligada de **overflow pages**
- Usamos una función de hash **h** que me indicará que bucket le corresponde a cada valor:

$$\mathbf{h}: \text{dominio}(A) \rightarrow [0, \ldots, N - 1]$$

# MÉTODO Hash Index



# MÉTODO Hash Index

Para buscar un elemento dada una search key **k**:

- Se computa el valor de **h(k)**
- Se accede al bucket correspondiente
- Se busca el elemento en la página asociada o una de sus overflow pages

costo $O(1)$

Caso ideal: costo 0

Peor caso: costo $O(\left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil)$

Cuando todo va a un casillero!

# MÉTODO Hash Index

## ¿Cuándo **no** nos conviene utilizar un Hash Index?

SELECT * FROM Artistas A WHERE A.aid > 12

Para estimar el número de accesos al disco necesarios para esta consulta, calculamos el número de tuplas que satisfacen la condición, dividido por el número de tuplas por bloque:

$$\left\lceil \frac{n}{B} \right\rceil \quad \text{(o también)} \quad \left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil$$

Aquí, n es el número de registros donde A.aid > 12 y B es la capacidad de registros por bloque.

Los índices hash son ineficientes para consultas que involucran condiciones de rango, como A.aid > 12, ya que están optimizados para búsquedas de igualdad.

# MÉTODO B+ Tree Index

**Importante:** para facilitar inserción de datos nuevos los B+ trees no tienen nodos completamente llenos

Típicamente se dice que las hojas están ocupadas a un porcentaje; e.g. 60% -- quiere decir si caben 100 tuplas hay solo 60 en una página de la hoja

# MÉTODO B+ Tree Index

El costo de búsqueda es logarítmico $\sim log(|R|)$

Si **B** es el tamaño de una página en tuplas, el costo de búsqueda es:

$$O(log_B(\left\lceil \frac{|R|}{B} \right\rceil))$$

¿Qué pasa si el índice lo mantenemos en memoria RAM?

# Tipos de valores a guardar

## Un índice me puede retornar:

- *La tupla* que estoy buscando
- Un *puntero* o lista de punteros a las páginas del disco duro que tienen las tuplas que estoy buscando

# Clustered y Unclustered Index

Data entry:
La tupla misma

Hablaremos de un índice **Clustered** si al preguntarle por un valor me retorna una tupla

Hablaremos de un índice **Unclustered** si me retorna un puntero

Data entry:
Puntero a la página con mi tupla

# Clustered y Unclustered Index

**Clustered Index** se conoce como índice primario

**Unclustered Index** se conoce como índice secundario

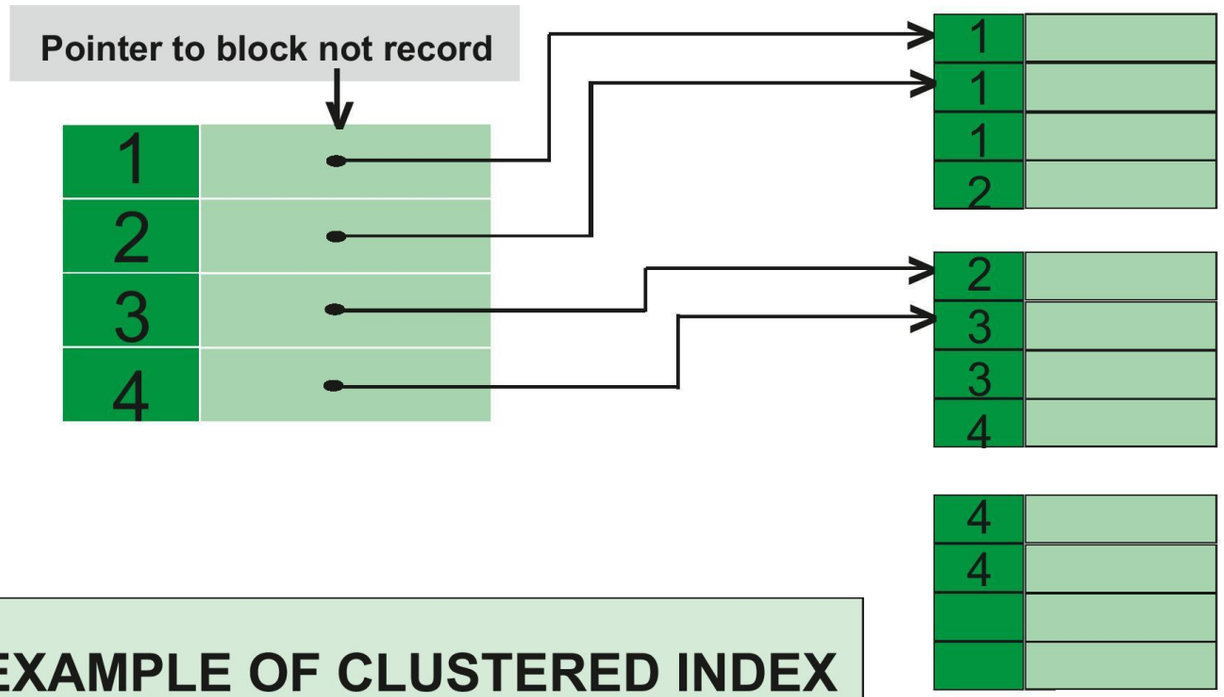
# Clustered y Unclustered Index

Considere Empleados(id, nombre, edad)

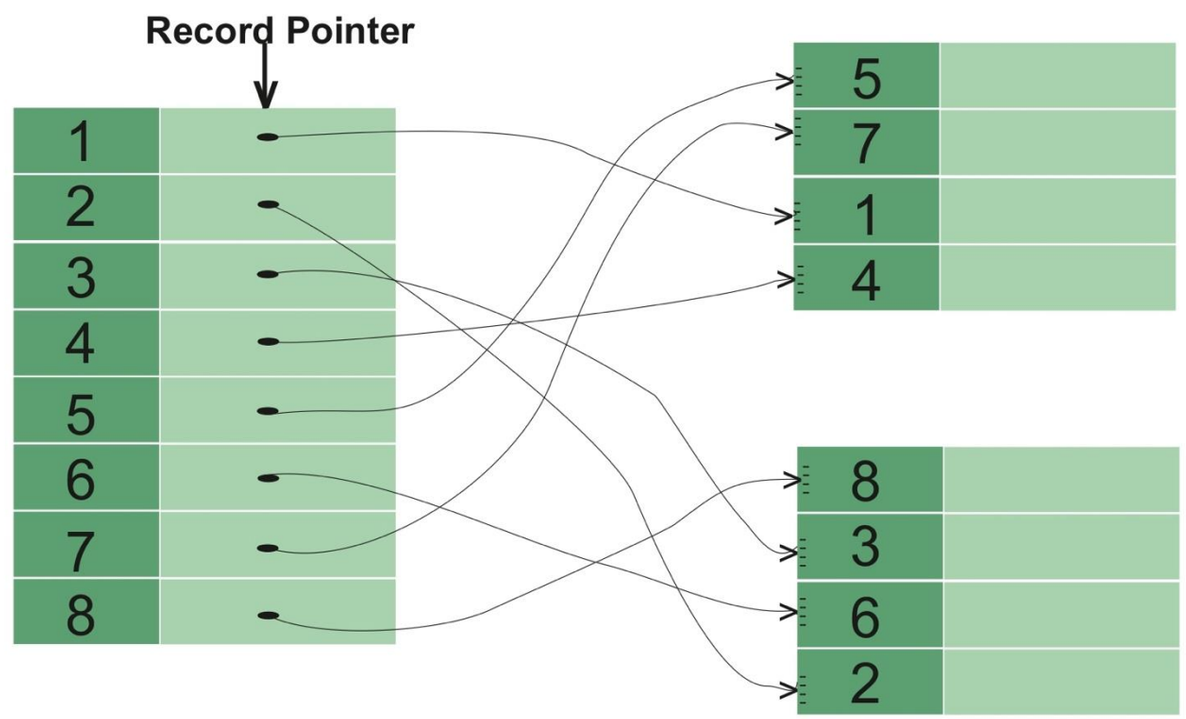
Un índice primario en general se aplica sobre la primary key, por ejemplo el id de los empleados

Un índice secundario se aplica sobre un atributo como edad (para ordenar por edad más rápido)

# Buscando una tupla con distintos tipos de índices




EXAMPLE OF CLUSTERED INDEX




EXAMPLE OF NON-CLUSTERED INDEX

# Hash Index clustered

R(a,b,c) … índice sobre a

a = 5

5 % 4 = 1

| Bucket | |
|---|---|
| 0 | (4,1,1), (0,2,3), (8,1,2) |
| 1 | (1,2,2), (5,1,1) |
| 2 | (2,3,3) |
| 3 | (3,1,2), (7,8,9) |

# Hash Index clustered

R(a,b,c) … índice sobre a

a = 5

5 % 4 = 1

| Bucket | |
|---|---|
| 0 | (4,1,1), (0,2,3), (8,1,2) |
| 1 | (1,2,2), (5,1,1) página del disco |
| 2 | (2,3,3) |
| 3 | (3,1,2), (7,8,9) |

# Hash Index clustered

R(a,b,c) … índice sobre a

a = 5

5 % 4 = 1

| Bucket | |
|---|---|
| 0 | (4,1,1), (0,2,3), (8,1,2) |
| 1 | (1,2,2), (5,1,1) página del disco |
| 2 | (2,3,3) |
| 3 | (3,1,2), (7,8,9) |

#(I/O) = 1 (el bucket es la página con mi tupla)

# Hash Index unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a

a = 5

5 % 4 = 1

| Bucket | |
|---|---|
| 0 | (4,p1), (0,p2), (8,p3) |
| 1 | (1,p1), (5,p1) |
| 2 | (2,p2) |
| 3 | (3,p2), (7,p3) |

Datos en el disco:

| p1 | p2 | p3 |
|---|---|---|
| (4,1,1), (1,2,2), (5,1,1) | (0,2,3), (3,1,2), (2,3,3) | (7,8,9), (8,1,2) |

# Hash Index unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a

a = 5

5 % 4 = 1

| Bucket | |
|---|---|
| 0 | (4,p1), (0,p2), (8,p3) |
| 1 | (1,p1), (5,p1) página del disco |
| 2 | (2,p2) |
| 3 | (3,p2), (7,p3) |

Datos en el disco:

| p1 | p2 | p3 |
|---|---|---|
| (4,1,1), (1,2,2), (5,1,1) | (0,2,3), (3,1,2), (2,3,3) | (7,8,9), (8,1,2) |

# Hash Index unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a

a = 5

5 % 4 = 1

| Bucket | |
|---|---|
| 0 | (4,p1), (0,p2), (8,p3) |
| 1 | (1,p1), (5,p1) página del disco |
| 2 | (2,p2) |
| 3 | (3,p2), (7,p3) |

Datos en el disco:

p1

(4,1,1), (1,2,2), (5,1,1)

página del disco

p2

(0,2,3), (3,1,2), (2,3,3)

p3

(7,8,9), (8,1,2)

# Hash Index unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a

a = 5

5 % 4 = 1

| Bucket | |
|---|---|
| 0 | (4,p1), (0,p2), (8,p3) |
| 1 | (1,p1), (5,p1) página del disco |
| 2 | (2,p2) |
| 3 | (3,p2), (7,p3) |

Datos en el disco:

p1
(4,1,1), (1,2,2), (5,1,1)
página del disco

p2
(0,2,3), (3,1,2), (2,3,3)

p3
(7,8,9), (8,1,2)

#(I/O) = 2

# Hash Index unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a

Considerar: página del índice vs página con tuplas

P punteros/página

(1,p1), (2,p7),…

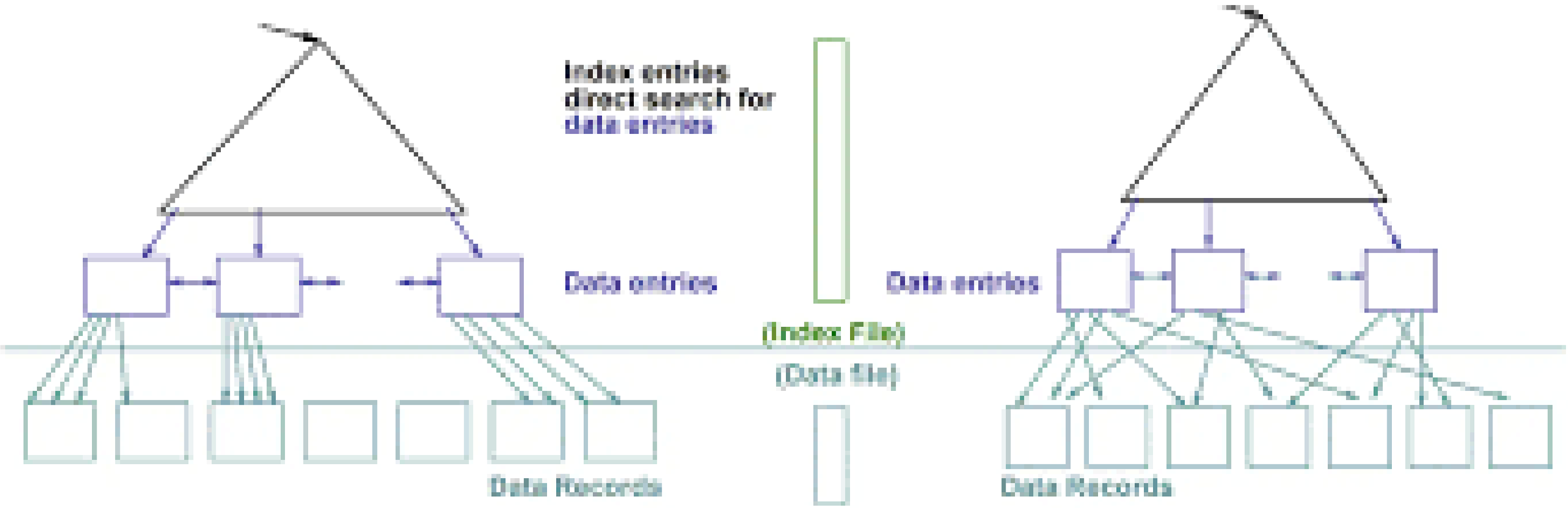
B tuplas/página

(1,2,3), (7,3,1),…

puntero p1 … un long/8 bytes

tupla … puede ser 20 longs/160 bytes

¿Dónde cabe más? (P>B)

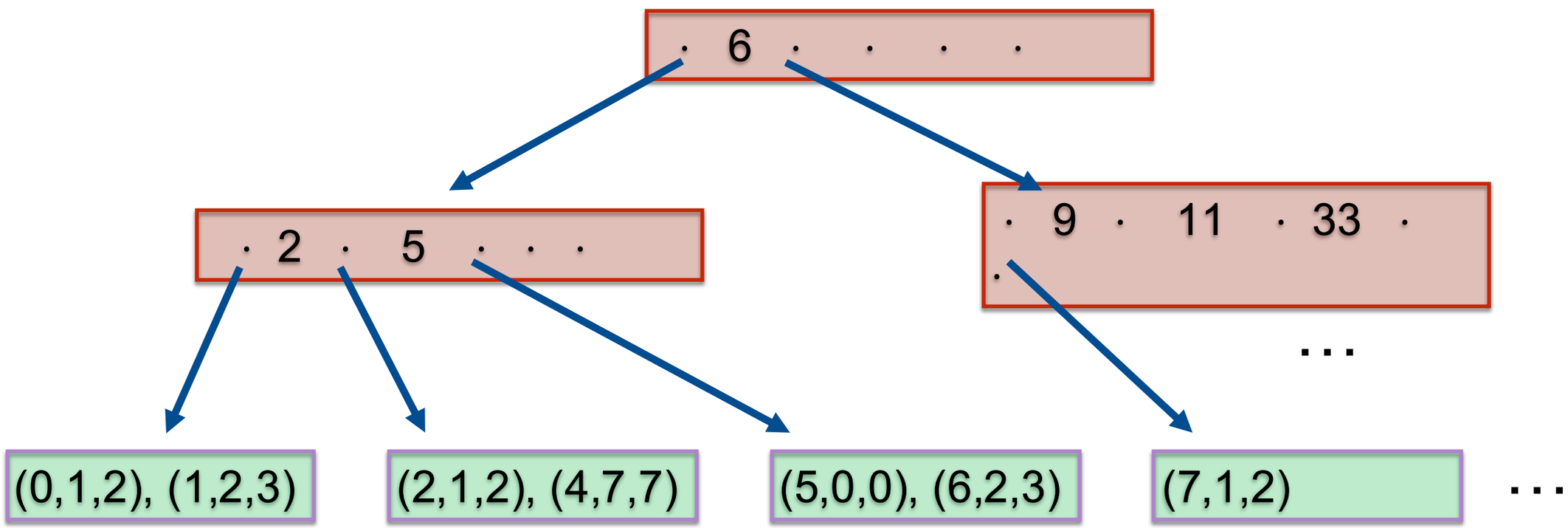



Clustered

Nonclustered

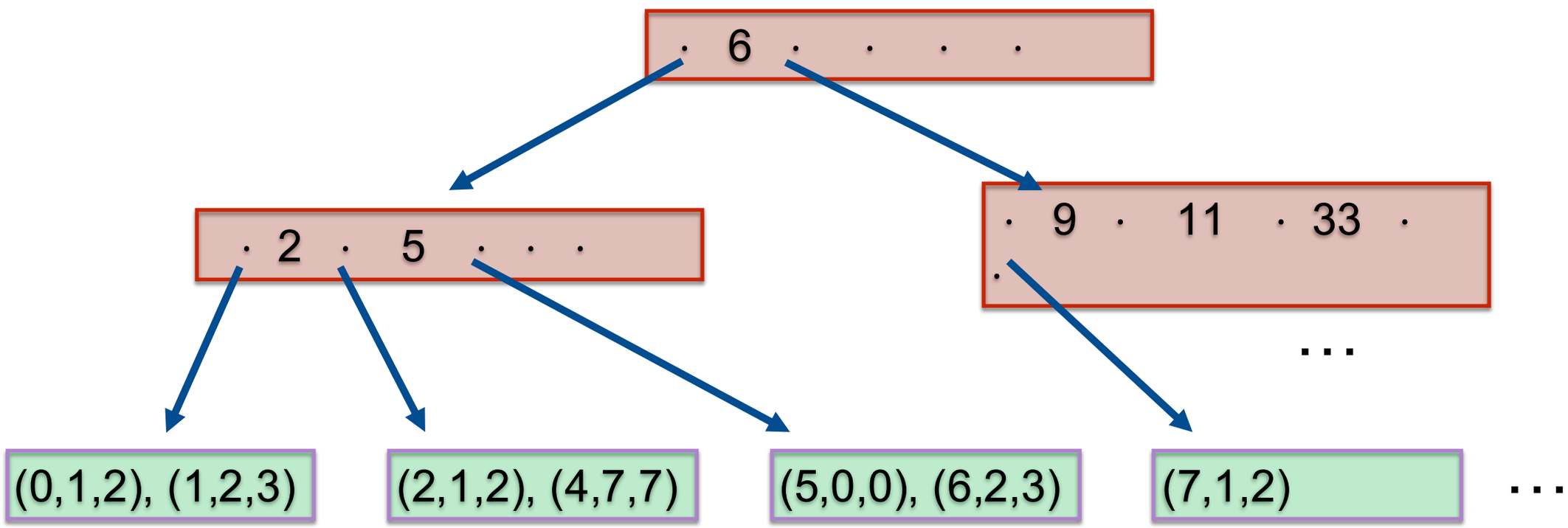
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a



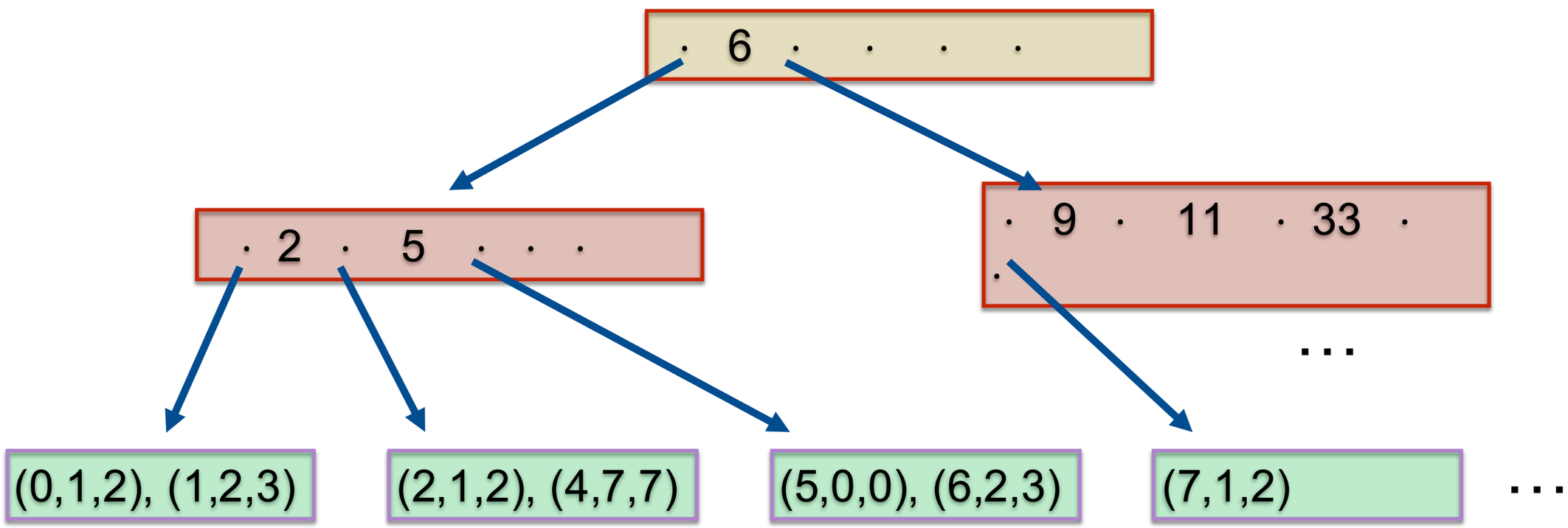
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5



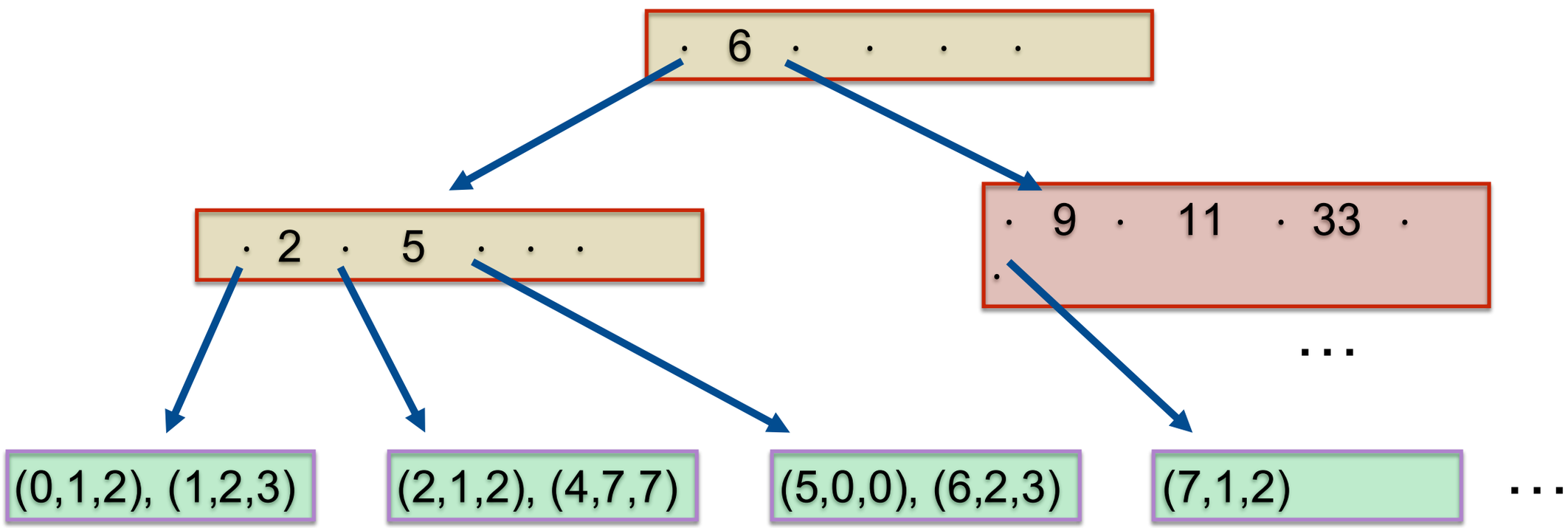
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5



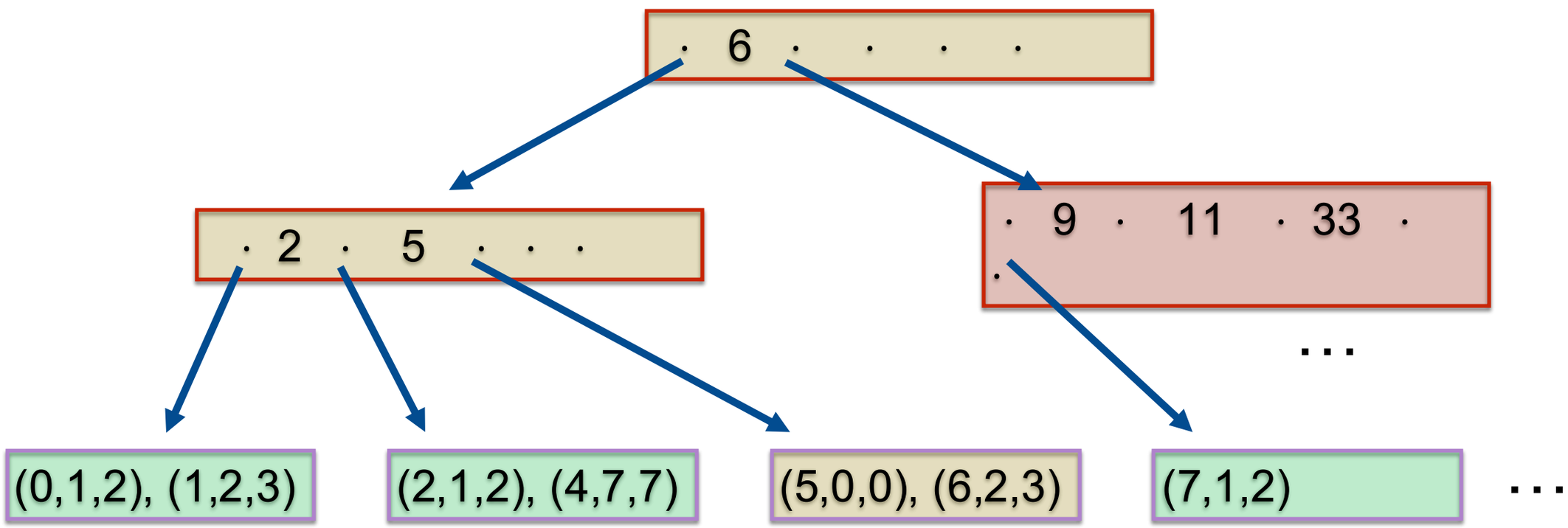
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5



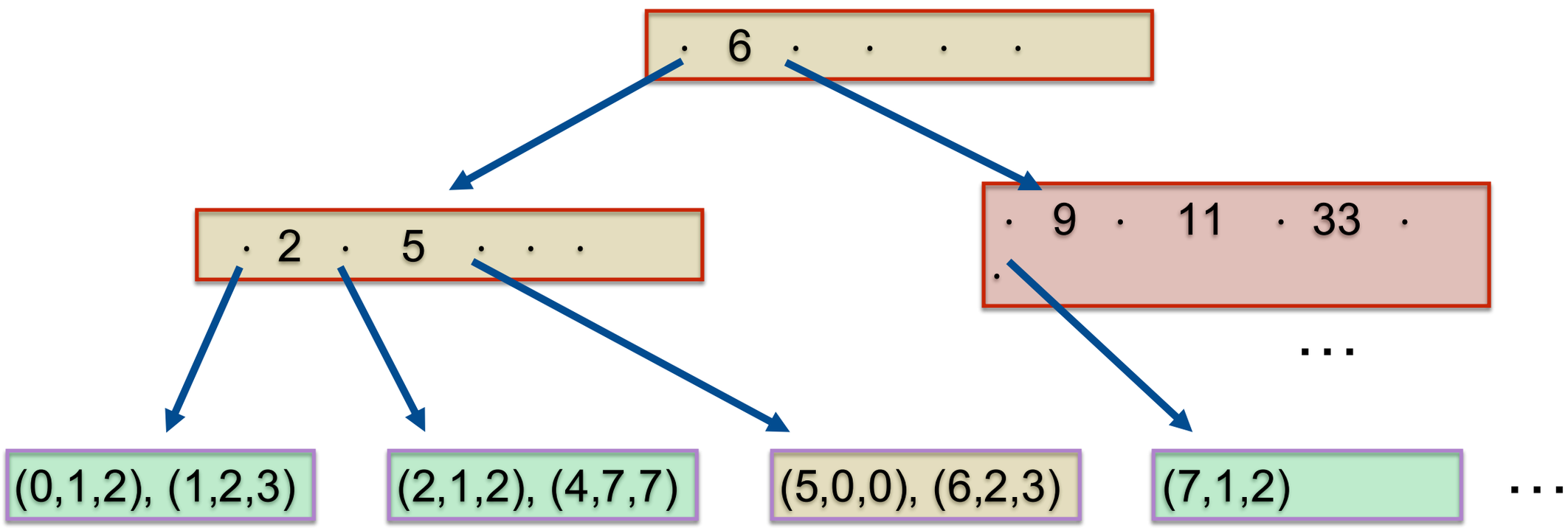
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5



# B+ tree clustered

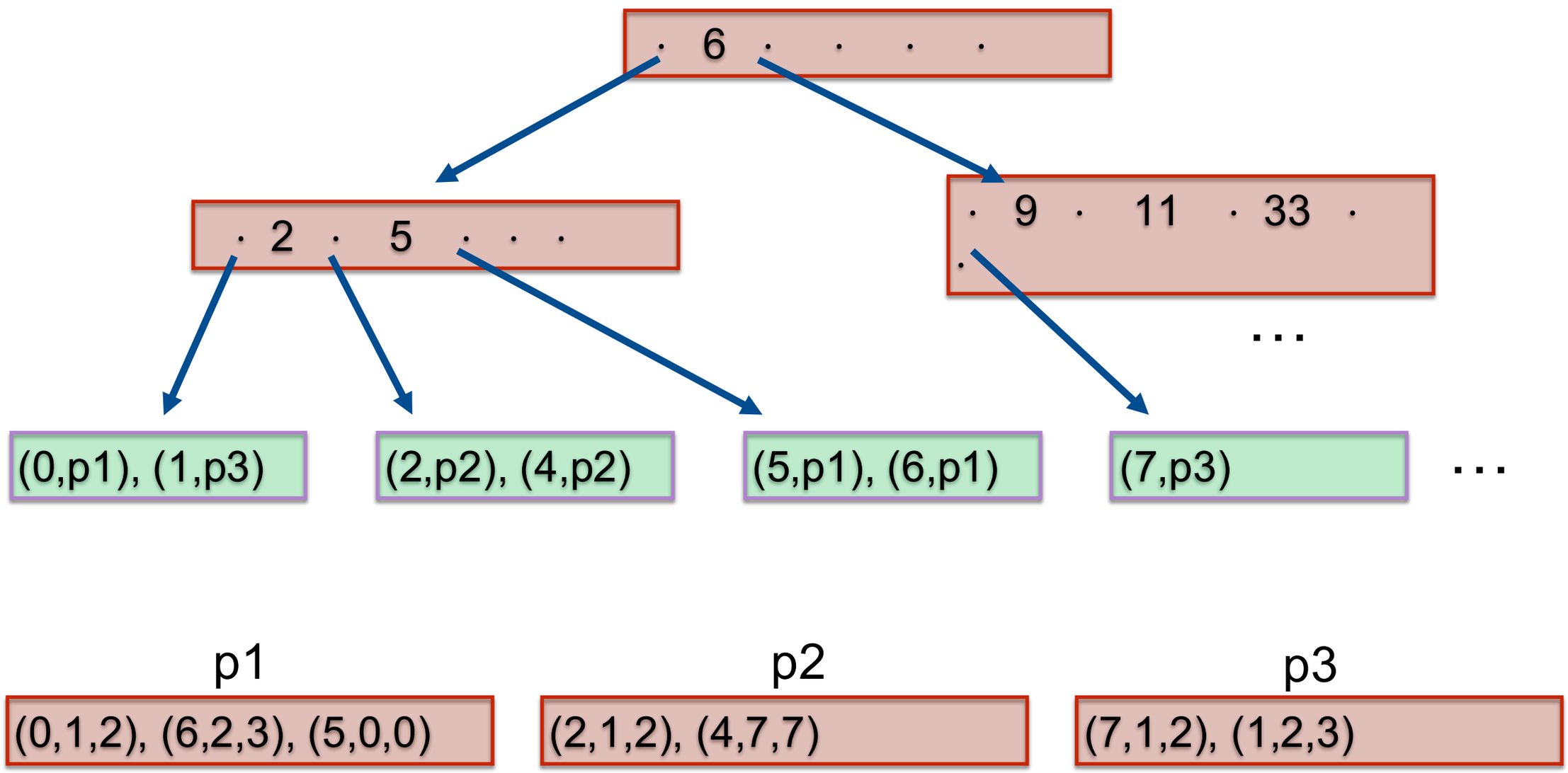
R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5




#(I/O) = h … altura del árbol (los datos están en hojas)

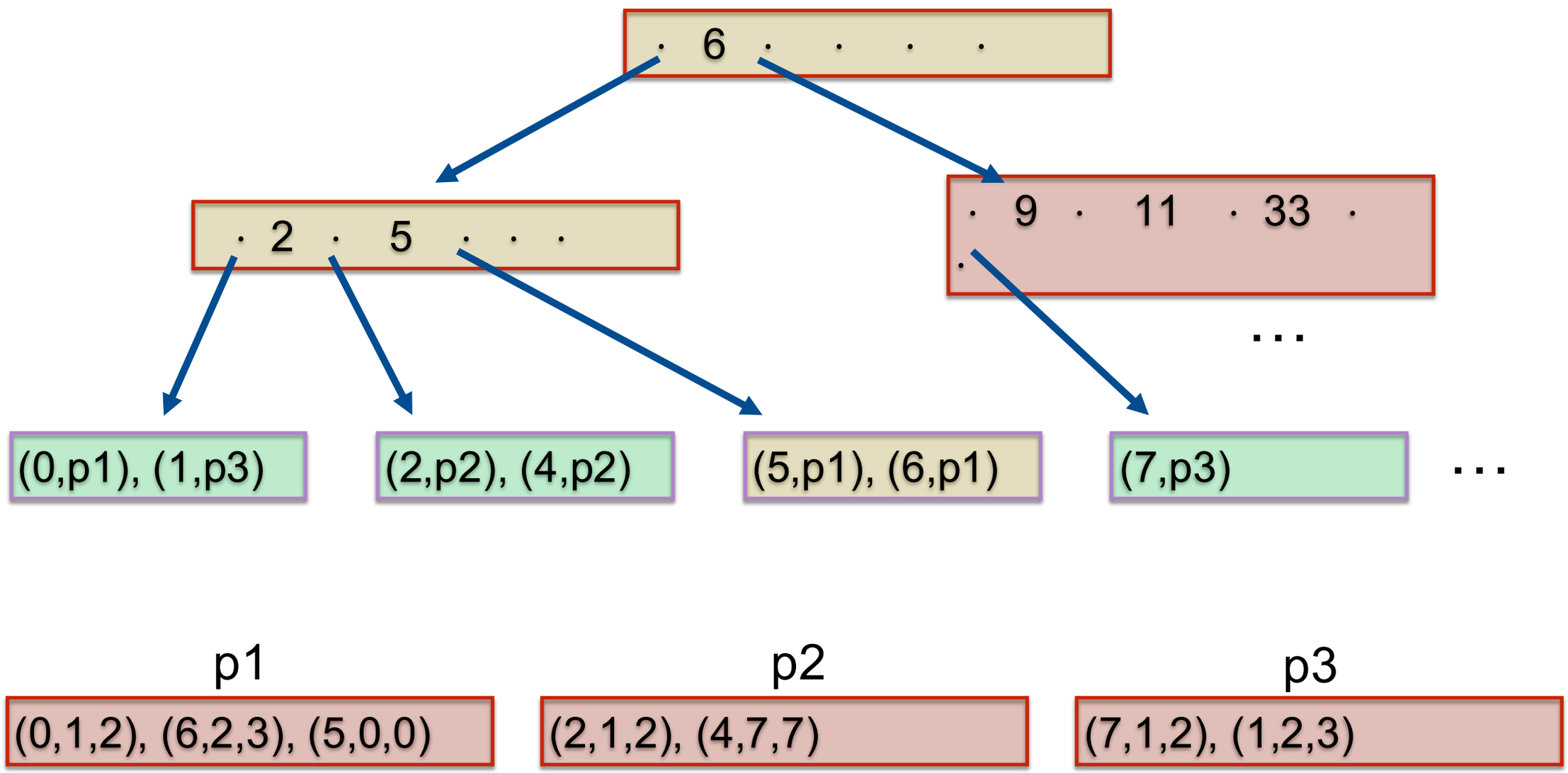
# B+ tree unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a



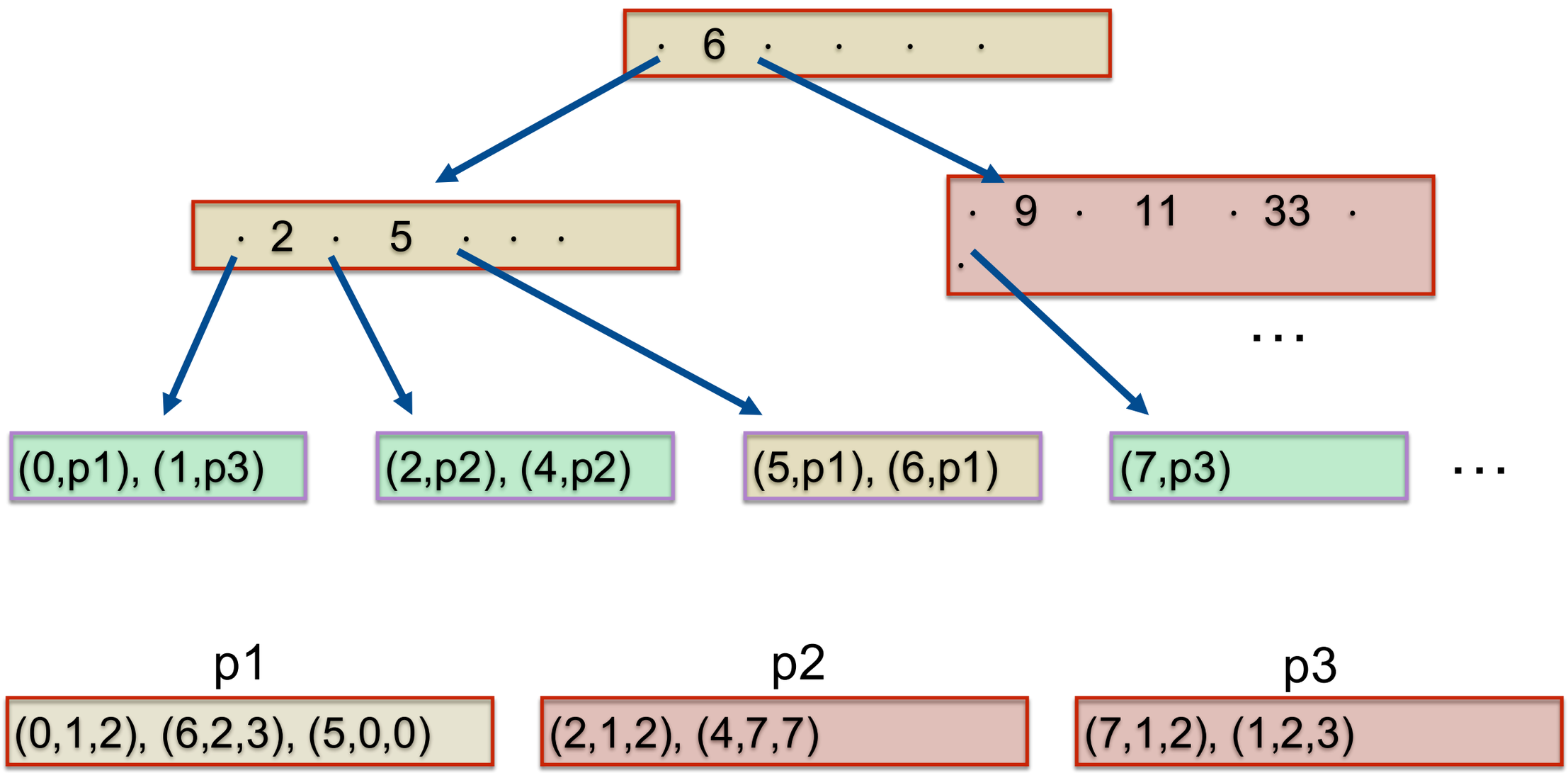
# B+ tree unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5



# B+ tree unclustered

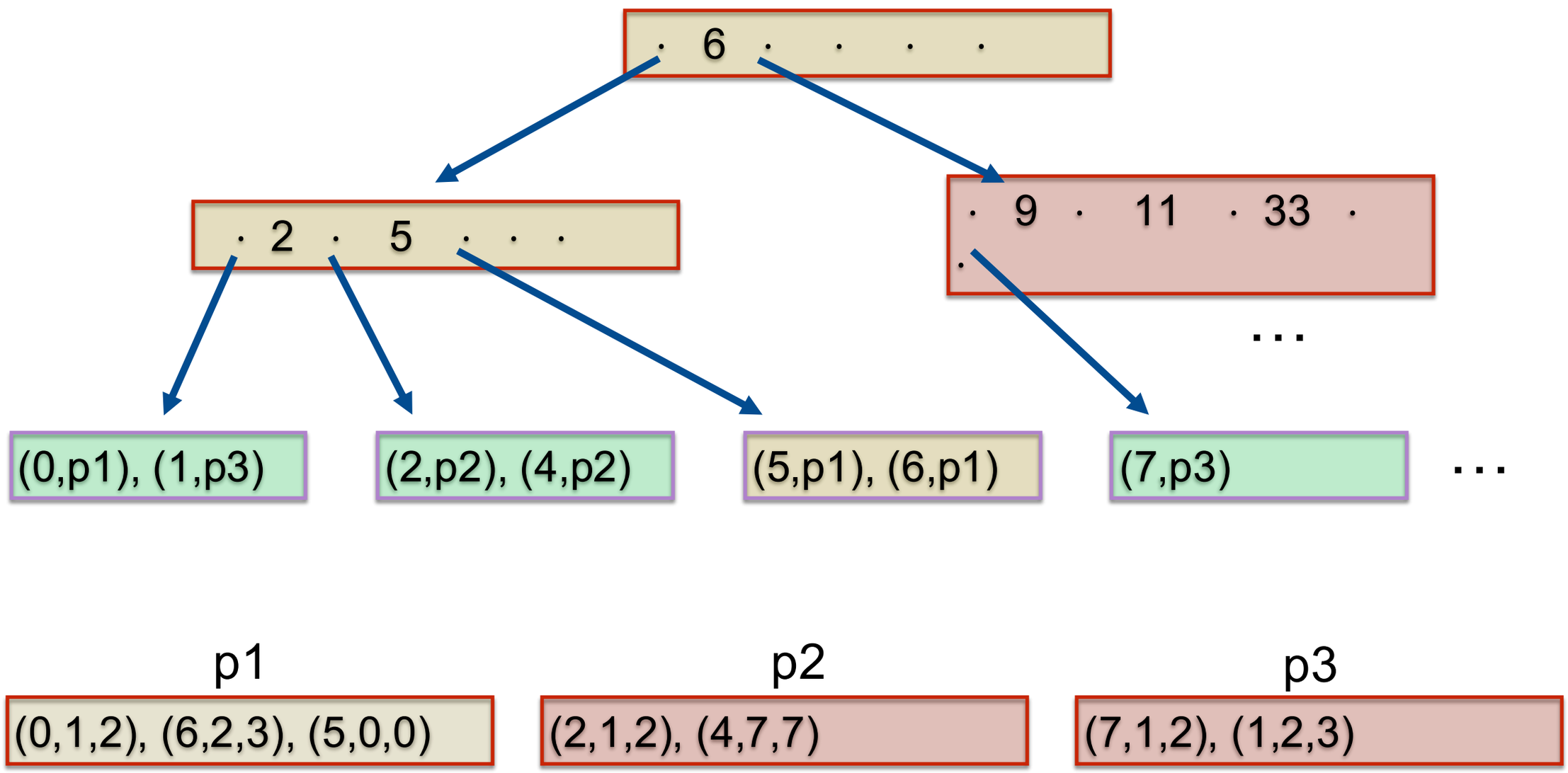
R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5



# B+ tree unclustered

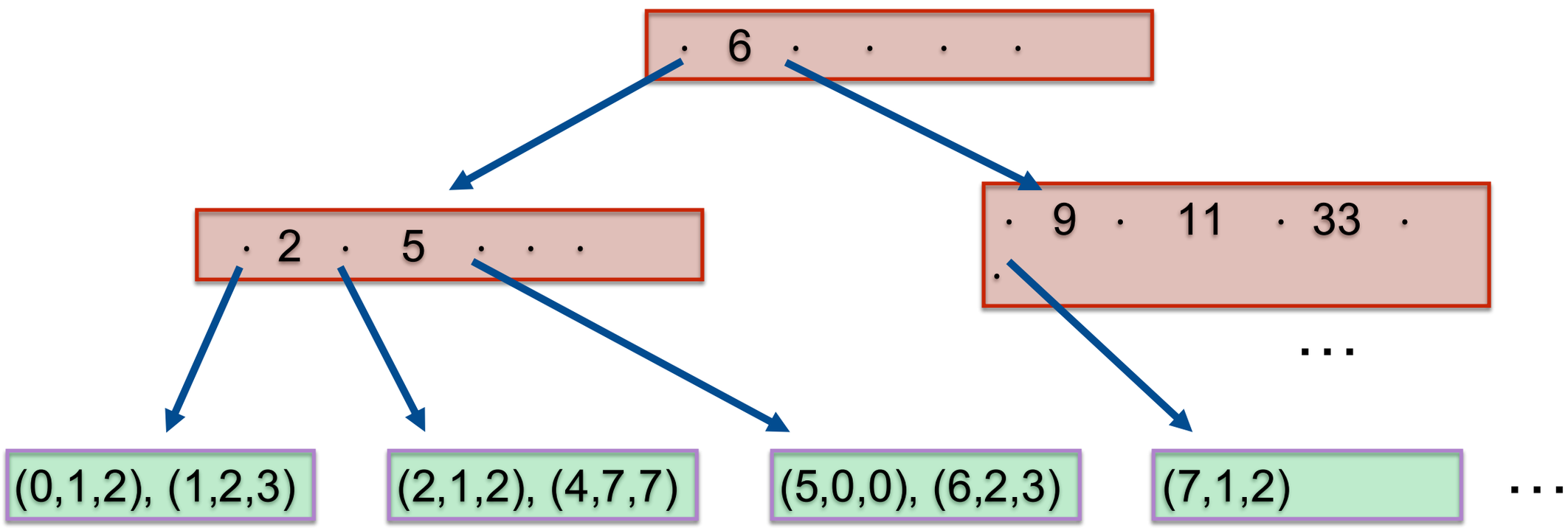
R(a,b,c) … índice sobre a … a = 5

Costo *h+1*



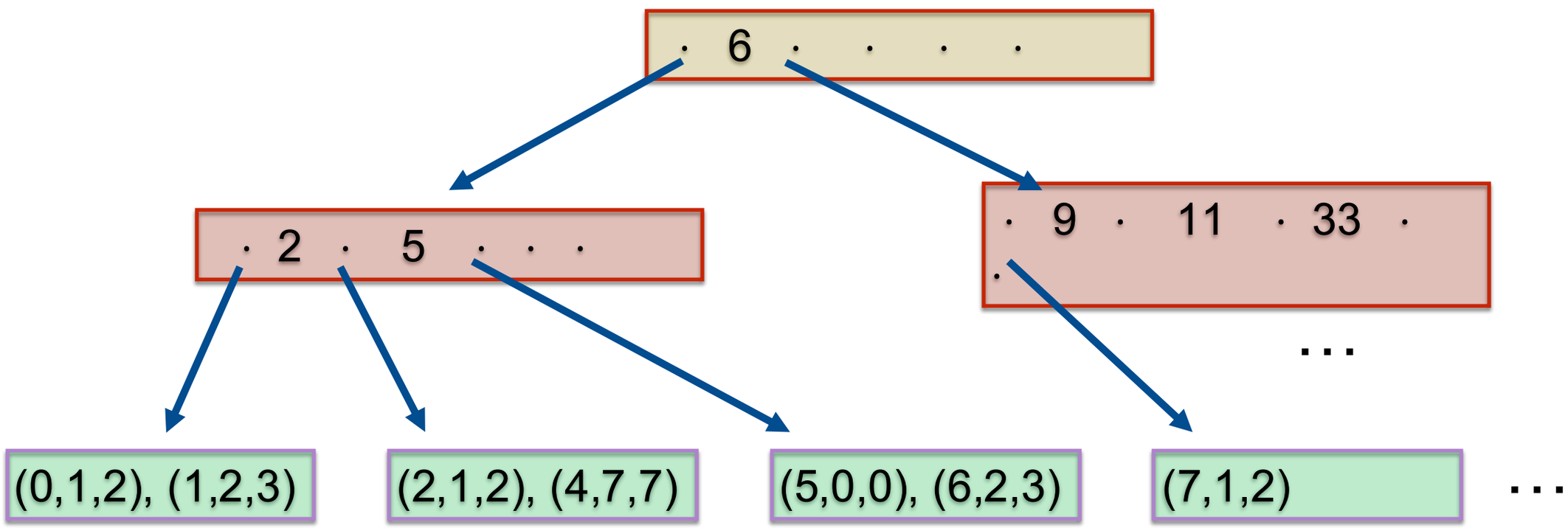
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



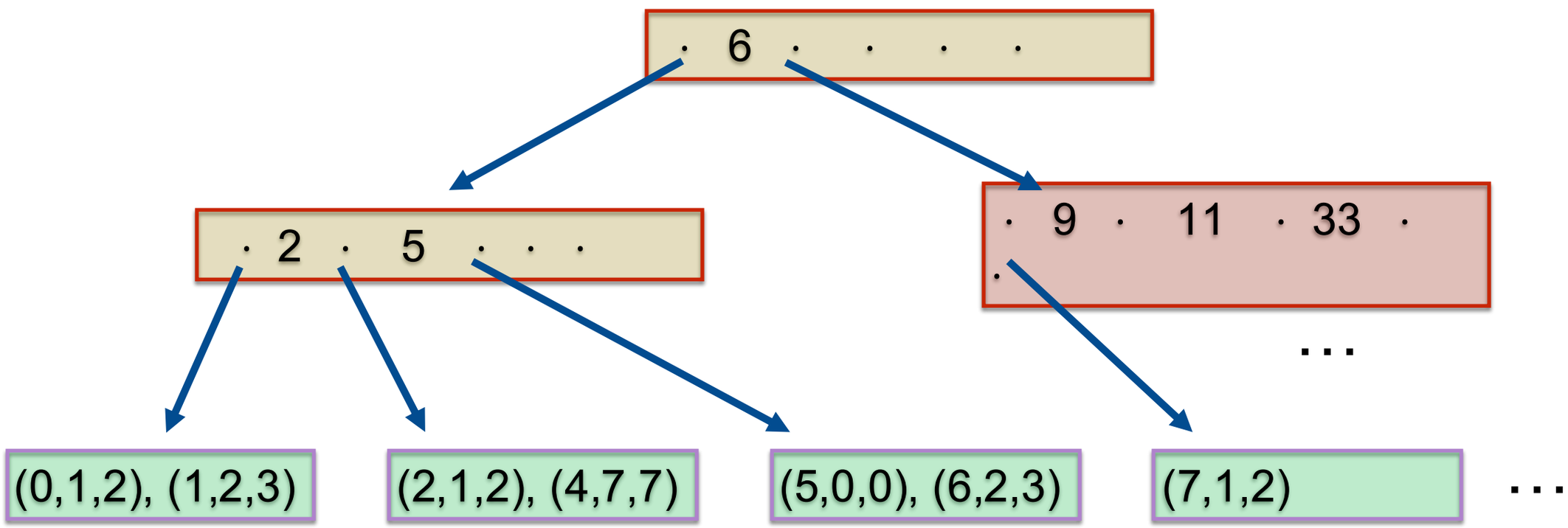
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



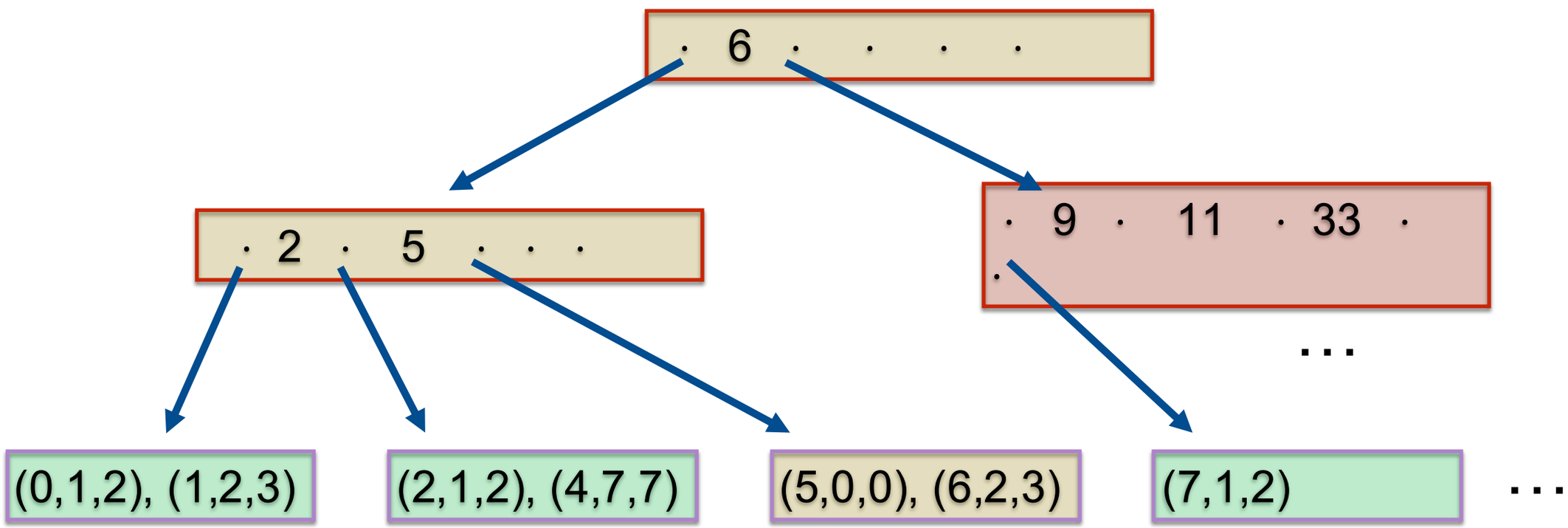
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



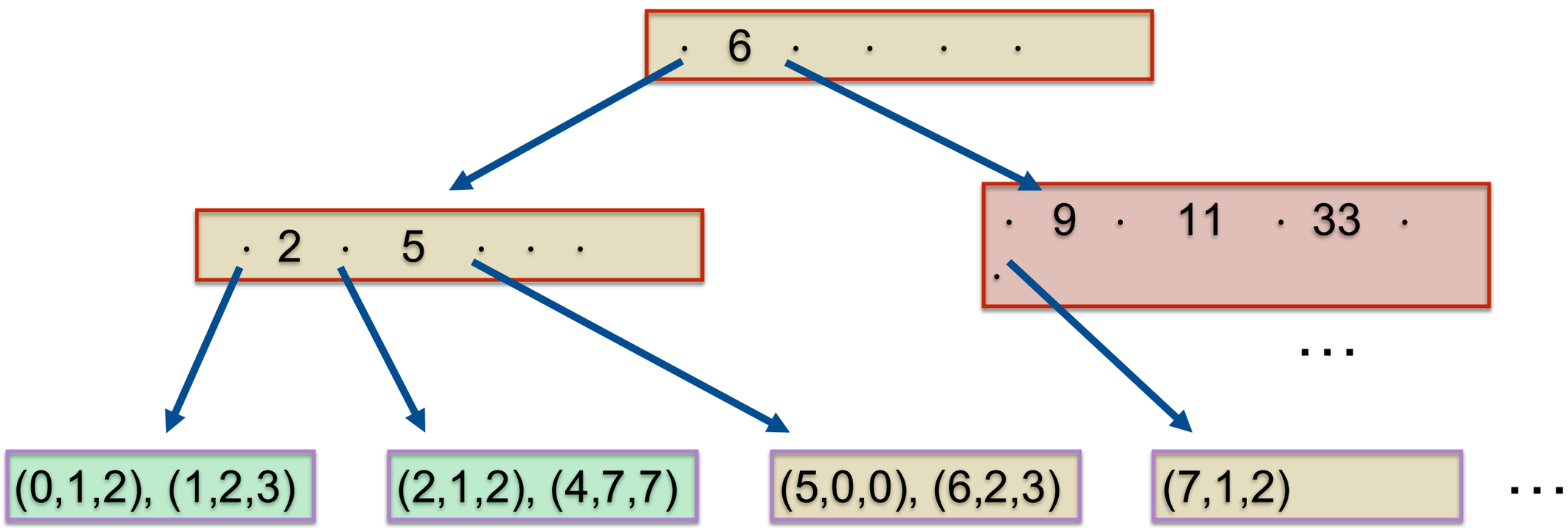
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



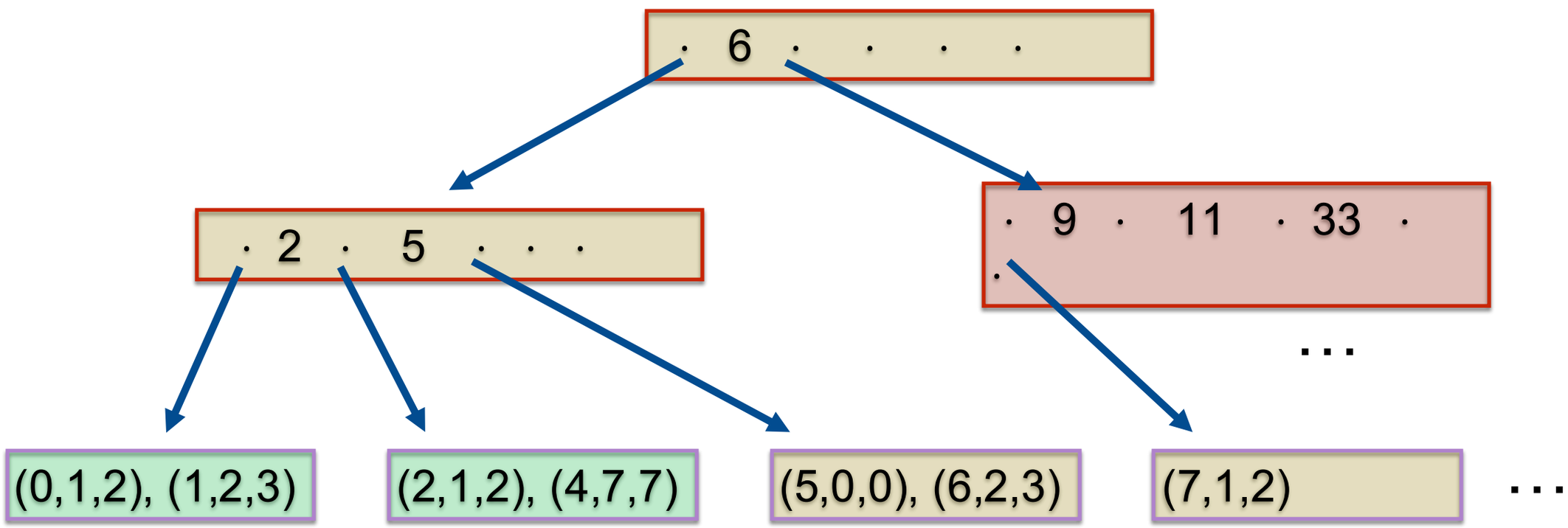
# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



# B+ tree clustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5

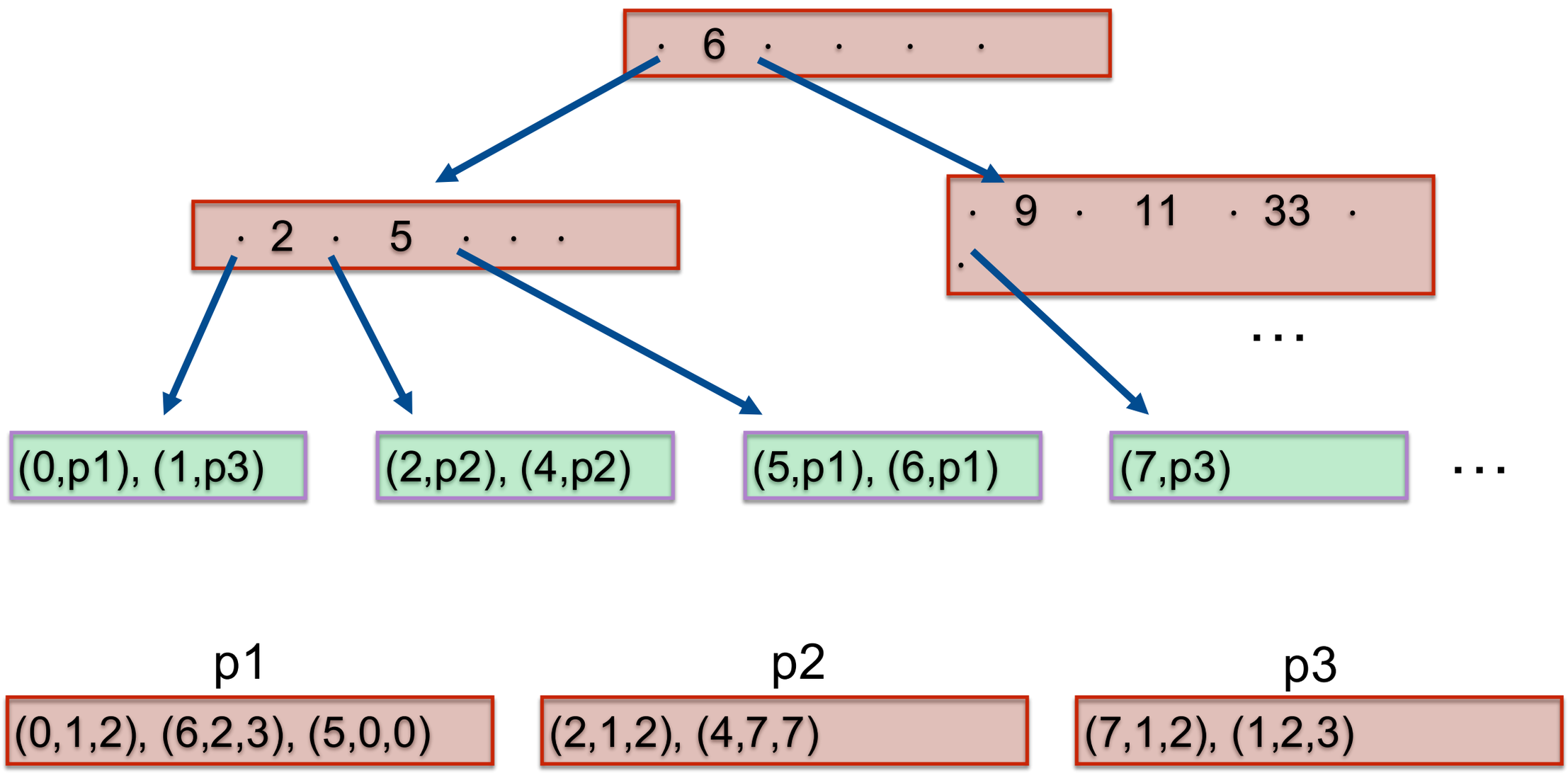



$$\#(\text{I/O}) = h + B_m$$

$B_m$ : nr de bloques con tuplas que calzan búsqueda

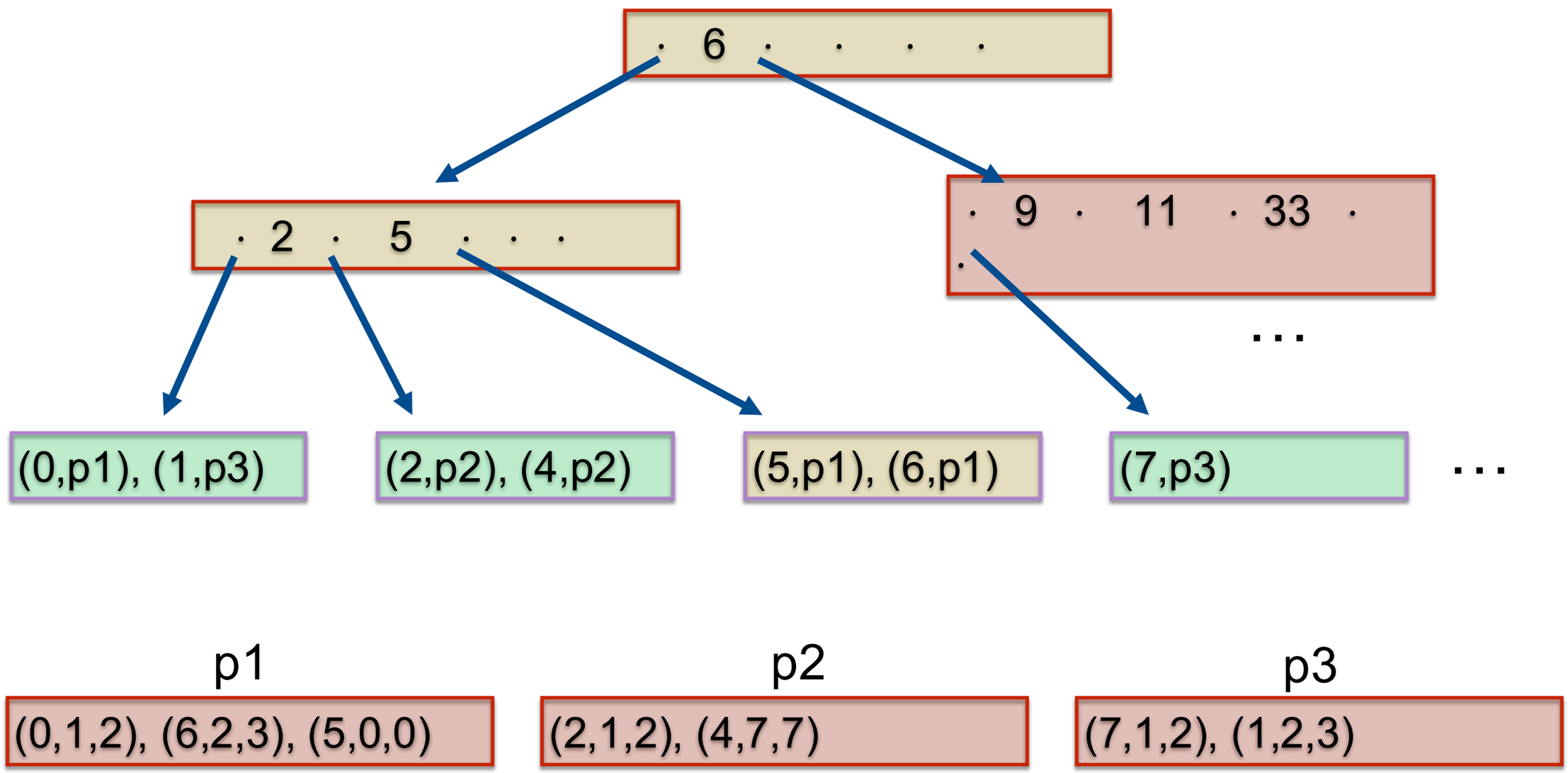
# B+ tree unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



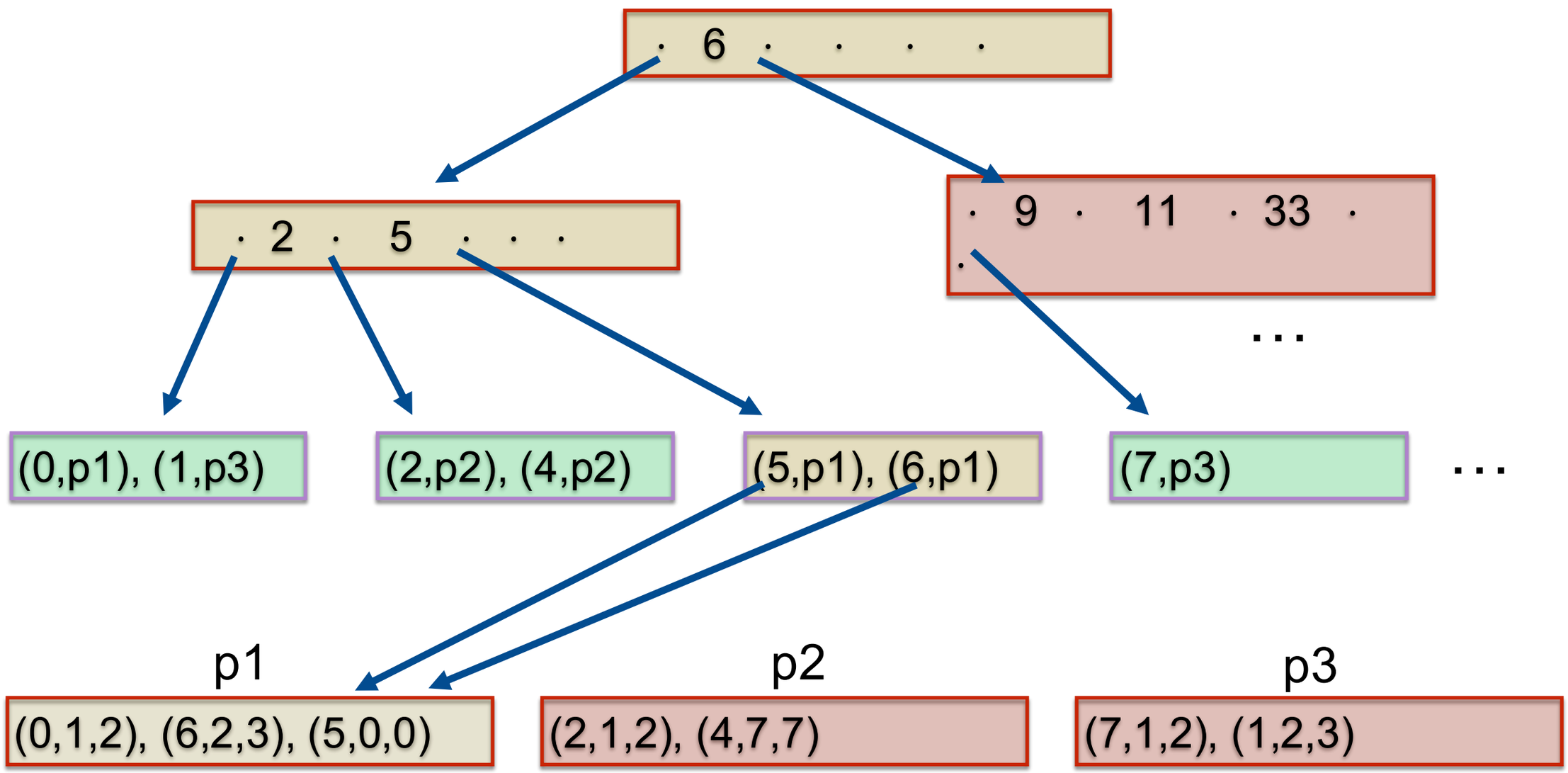
# B+ tree unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



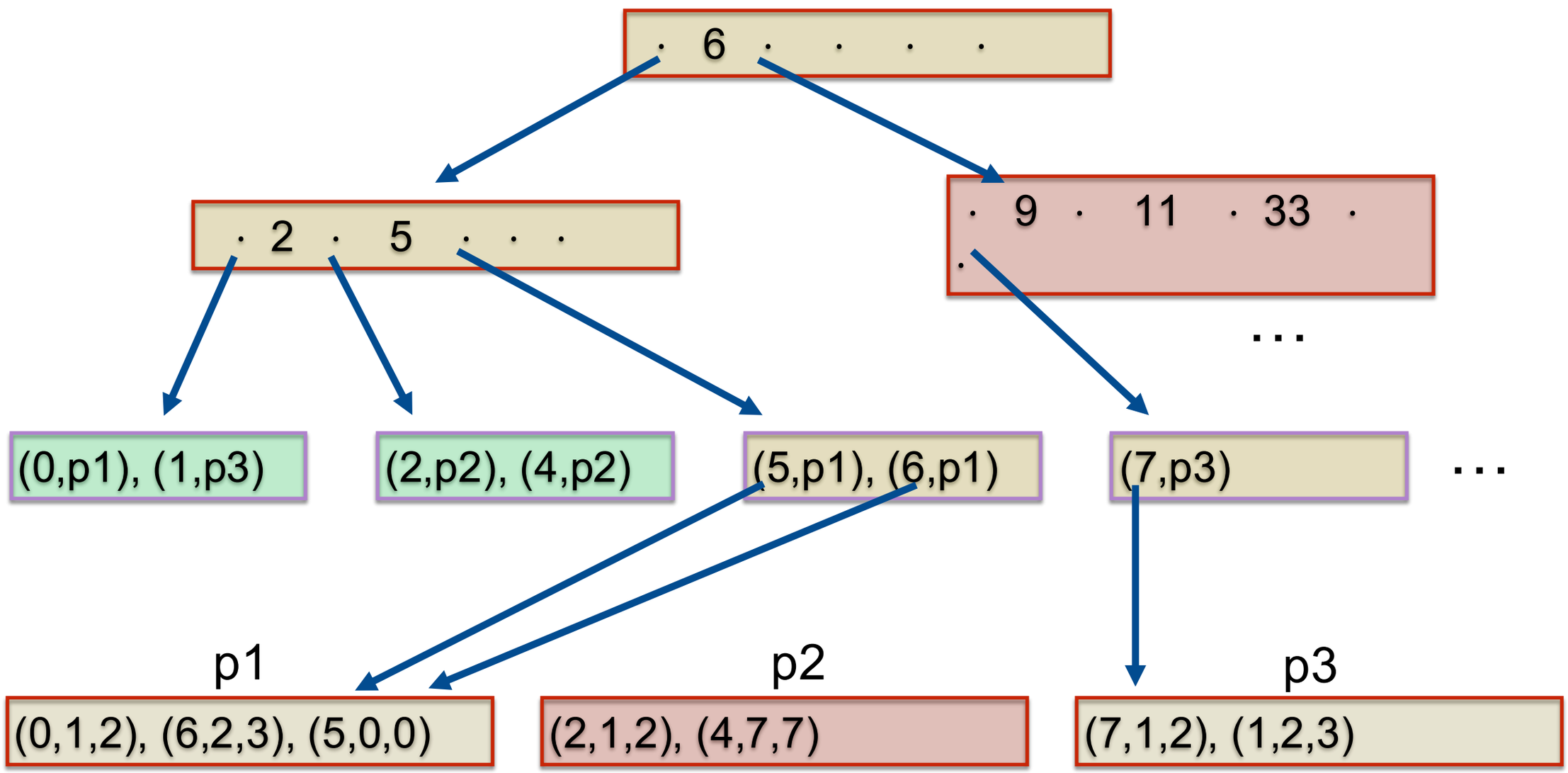
# B+ tree unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



# B+ tree unclustered

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5

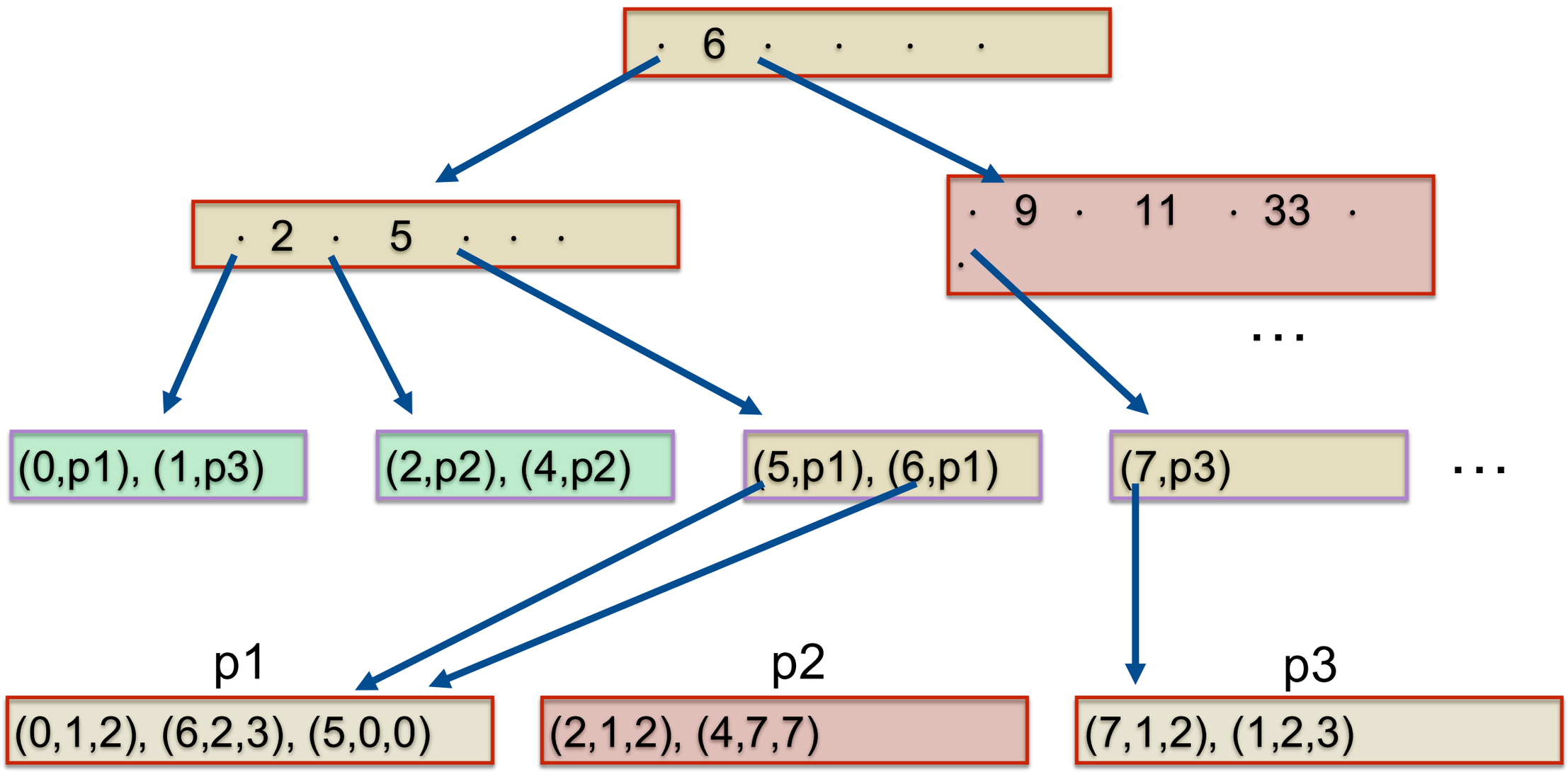


# B+ tree unclustered

$$\#(I/O) = \boxed{h + \left\lceil \frac{n}{P} \right\rceil + n}$$

*n* : número de tuplas que calzan con búsquedas
*P* : Cantidad de punteros por bloque

R(a,b,c) … índice sobre a … a > 5



# B+ tree unclustered

R(a,b,c):

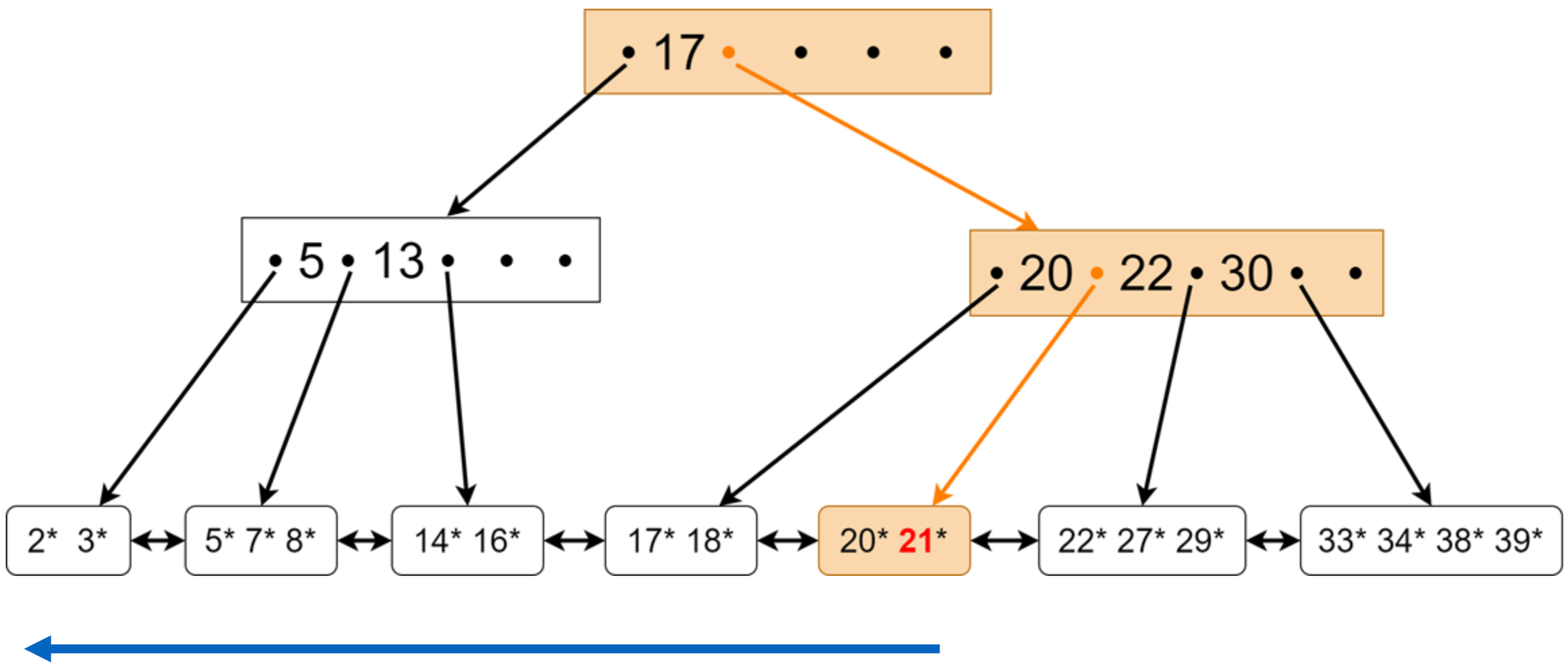
- 1M tuplas
- valor de a distribuido uniformemente en [0,1.000.000]
- B tuplas por página
- P > B punteros en una página (hojas a 100% ocupación)
- h altura del B+ tree

SELECT * FROM R WHERE a<21

Costo:

- Buscar a = 21 … h
- Scan hacia la izquierda

# B+ tree unclustered



# B+ tree unclustered

R(a,b,c):

- 1M tuplas
- valor de a distribuido uniformemente en [0,1.000.000]
- B tuplas por página
- P > B punteros en una página (hojas a 100% ocupación)
- h altura del B+ tree

Costo:

- Buscar a = 21 -> h
- Por uniformidad + a es llave para a = 21 -> 21 tuplas
- Cúantos punteros hay en una página? -> 21/P
- Más buscar la página en el disco (unclustered) -> 21

$$h + \left(\left\lceil \frac{21}{P} \right\rceil - 1\right) + 21$$

# B+ tree unclustered

R(a,b,c):

- 1M tuplas
- valor de a distribuido uniformemente en [0,1.000.000]
- B tuplas por página
- P > B punteros en una página (hojas a 100% ocupación)
- h altura del B+ tree

Costo:

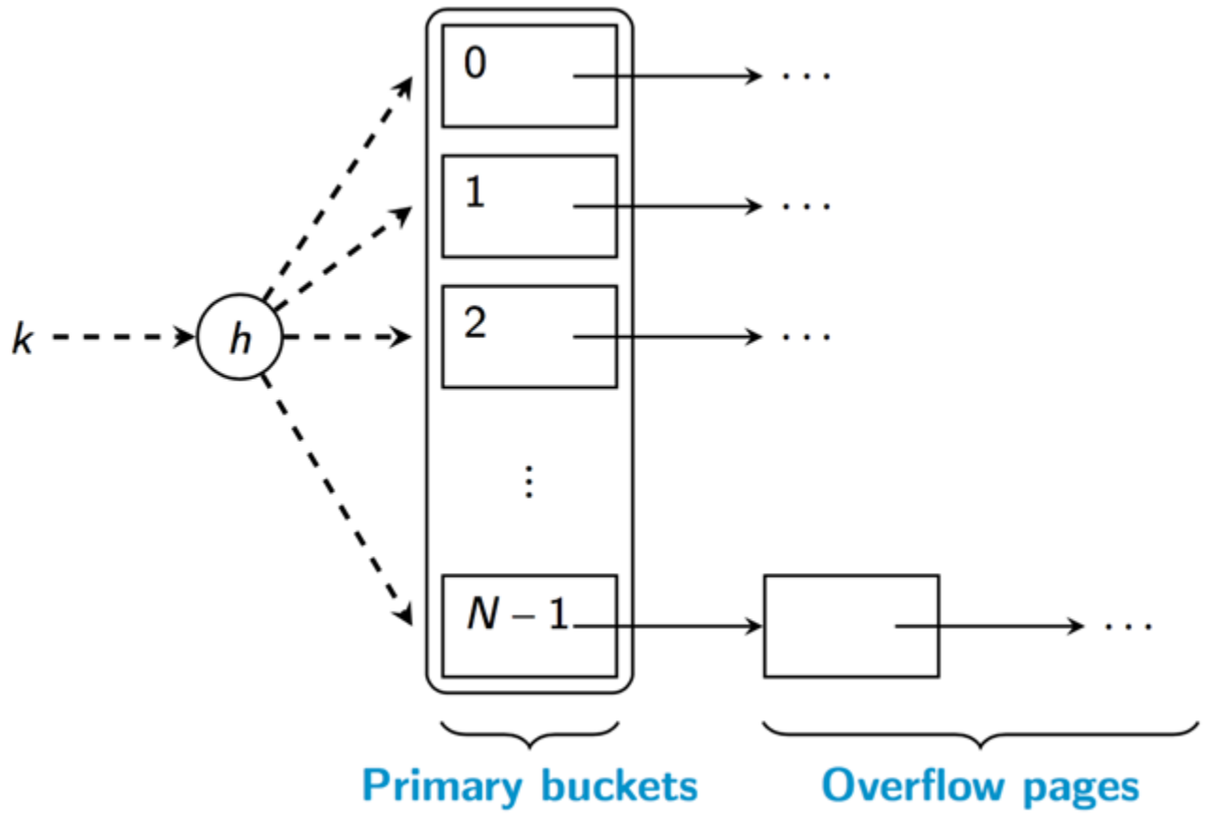
$$\boxed{h + \left(\left\lceil \frac{21}{P} \right\rceil - 1\right) + 21}$$

Bajar hacia
a = 21

Scan a izquierda
hay P punteros/página

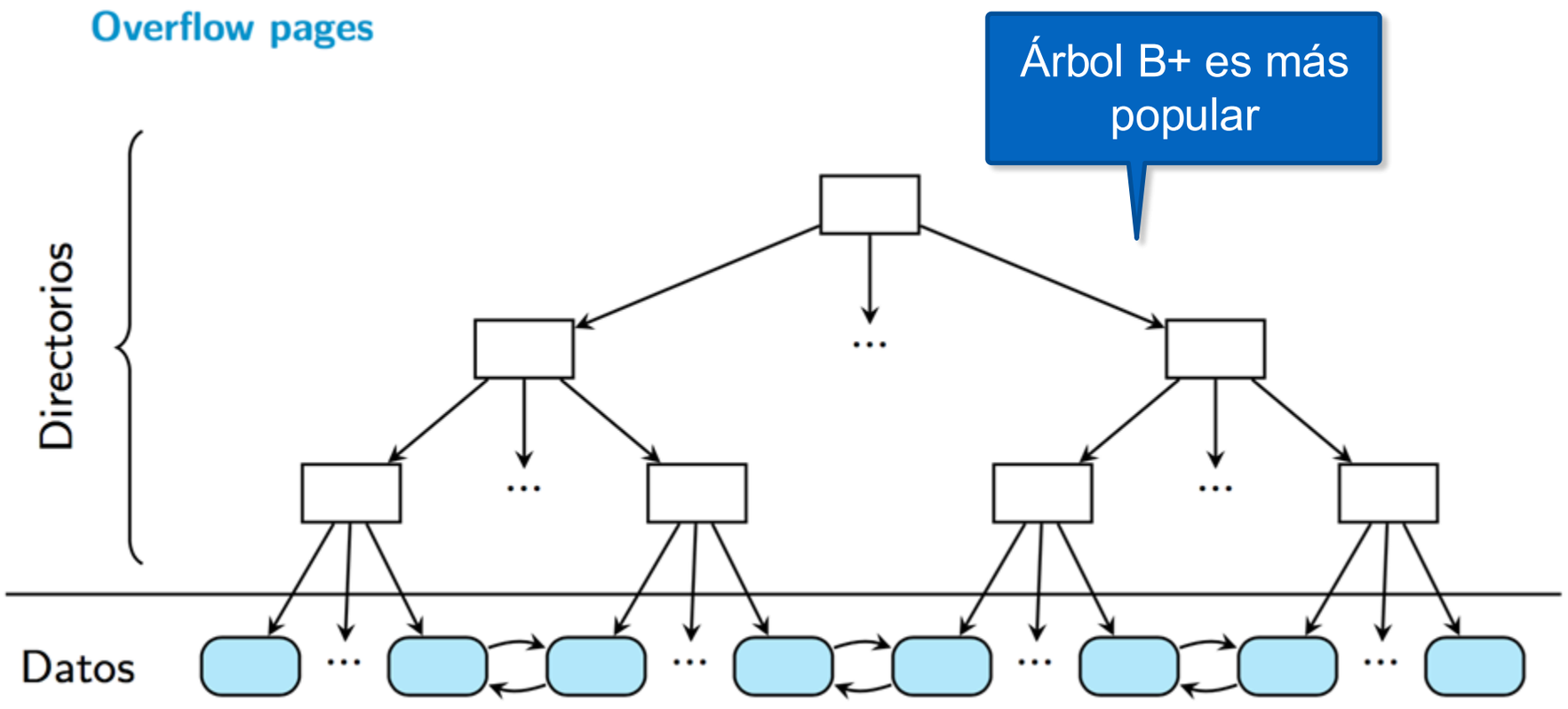
Para cada a
recibo puntero, no la tupla

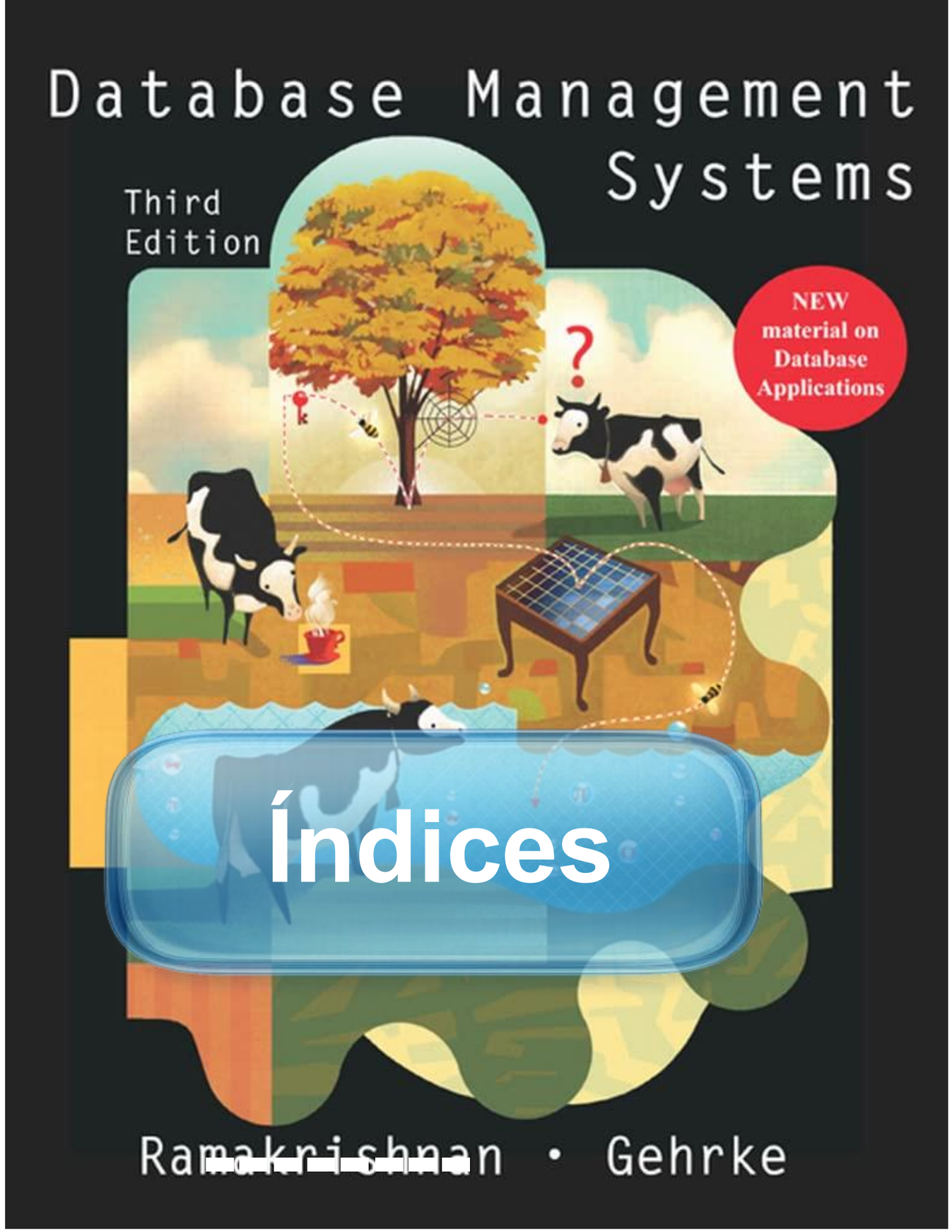
# Índices: Hash vs. Árbol B+




Levemente más eficiente para búsquedas exactas asumiendo una función de hash ideal. Muy ineficientes para búsqueda de rango.
La selección de la función de hash está disponible solo en algunos DBMS

Mucho más eficiente para búsquedas por rango




Database Management Systems
Third Edition
NEW material on Database Applications
Índices
Ramakrishnan • Gehrke